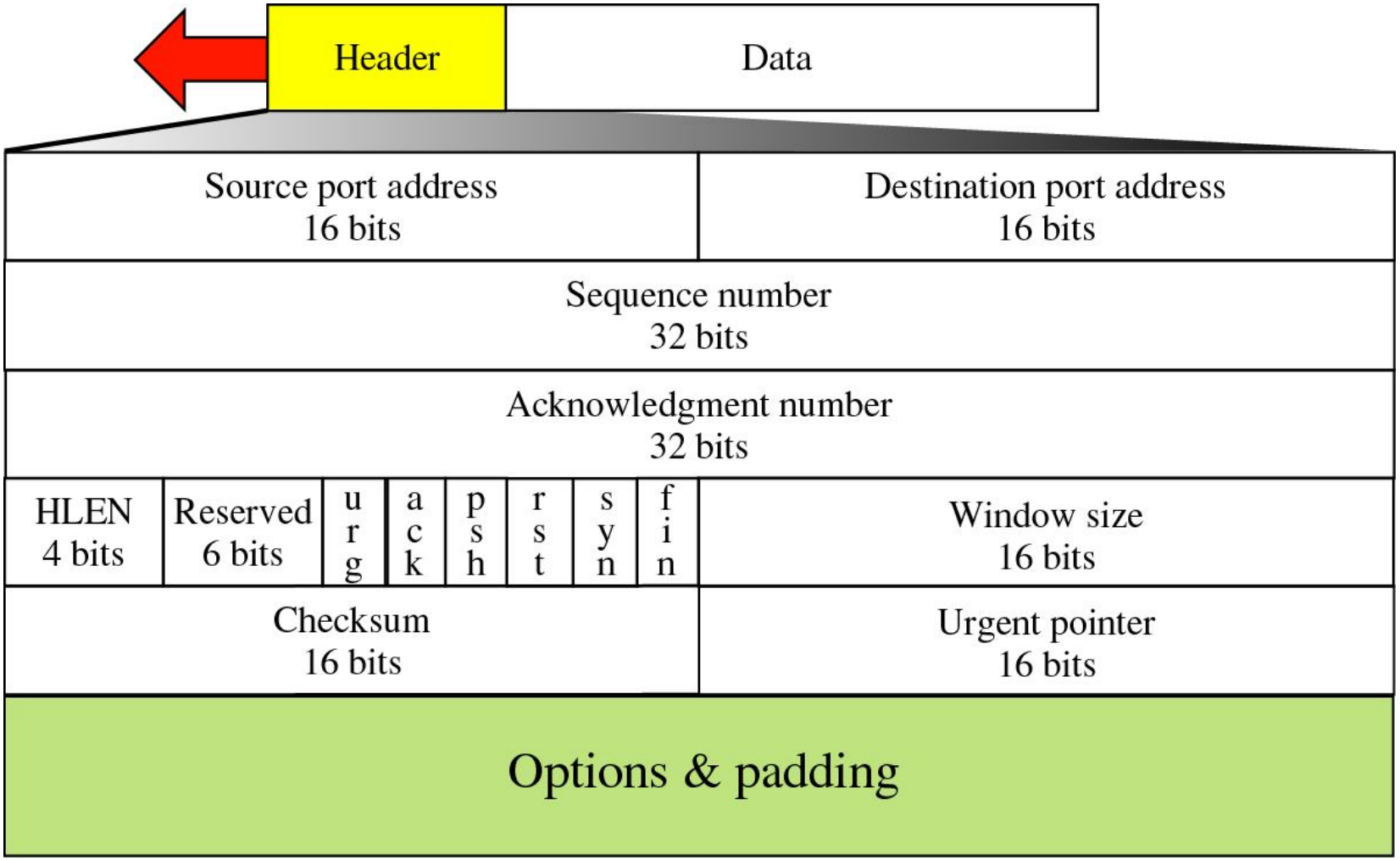
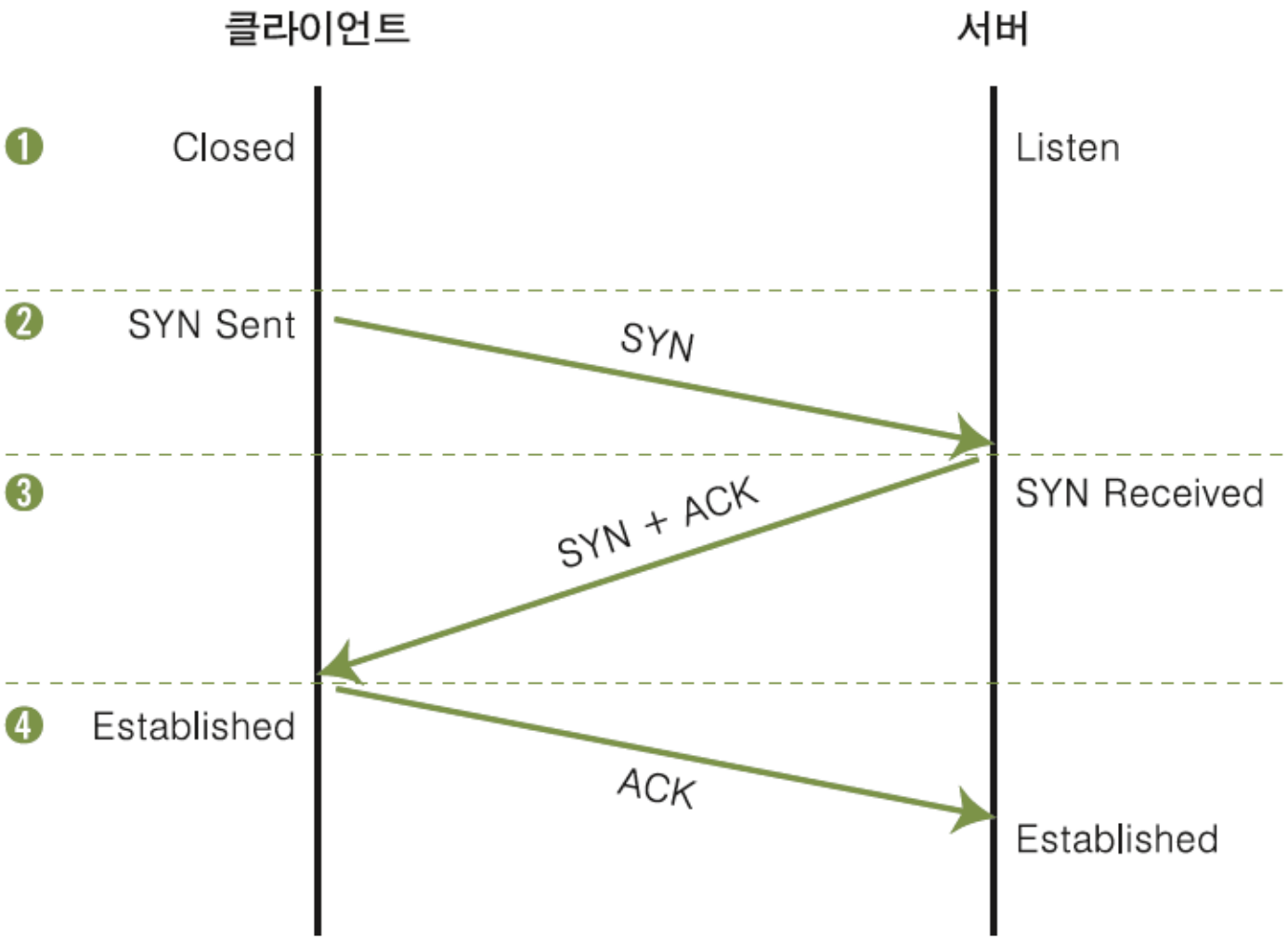
TCP Header 분석

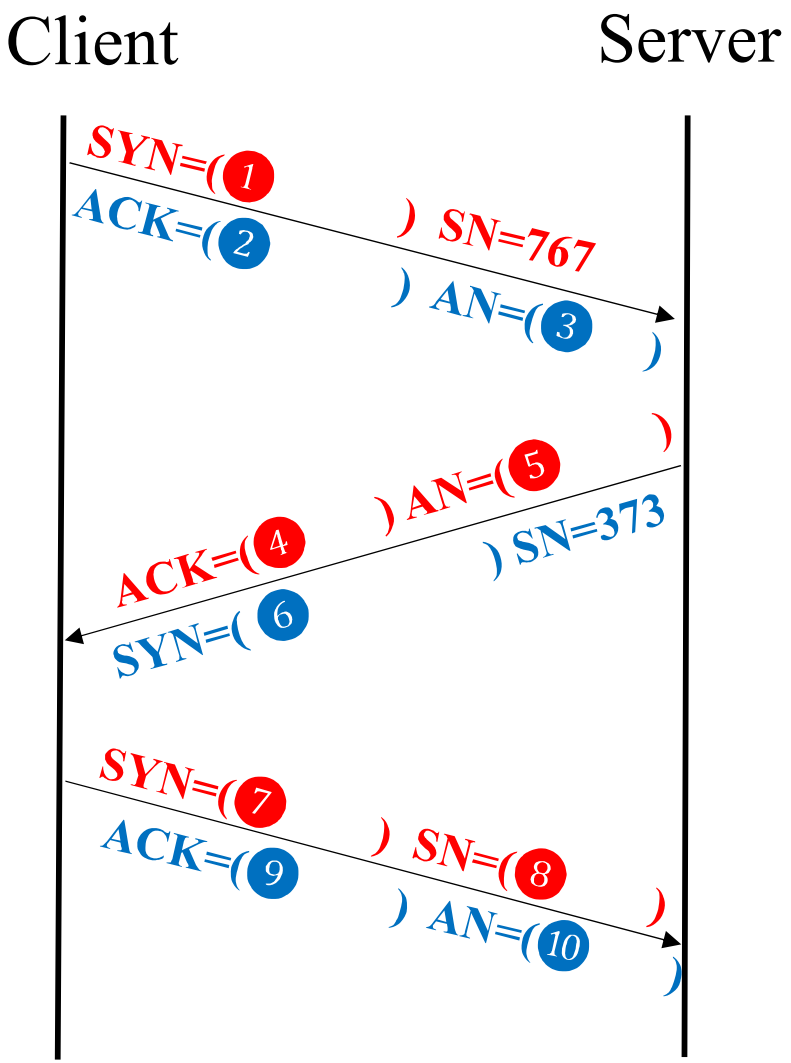
- TCP 헤더는 기본이 20바이트이며 옵션을 포함한 경우 최대 60바이트로 구성



TCP 연결 설정 (3-Way Handshaking)

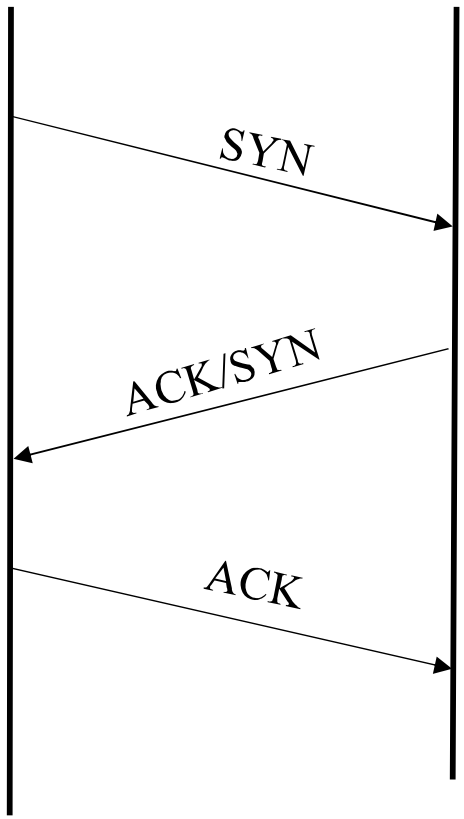


* 3WHS의 일부분이다. 괄호부분을 모두 합한 값은?

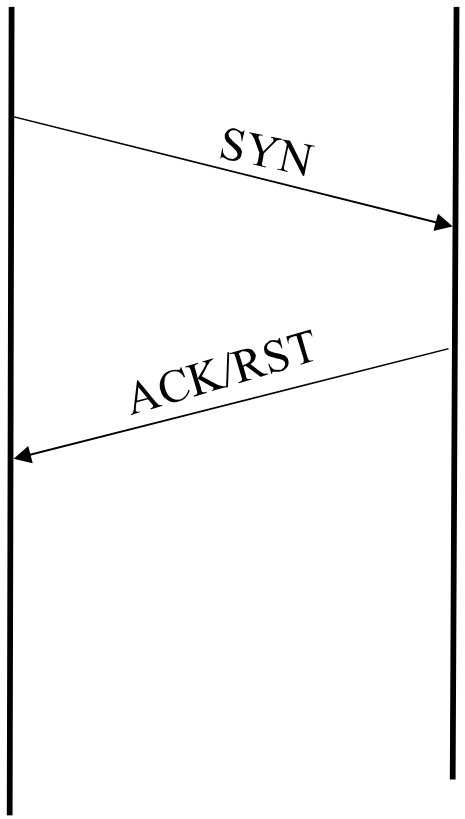


❶ + ❷ + ❸ + ❹ + ❺ + ❻ + ❼ + ❽ + ❾ + ❿

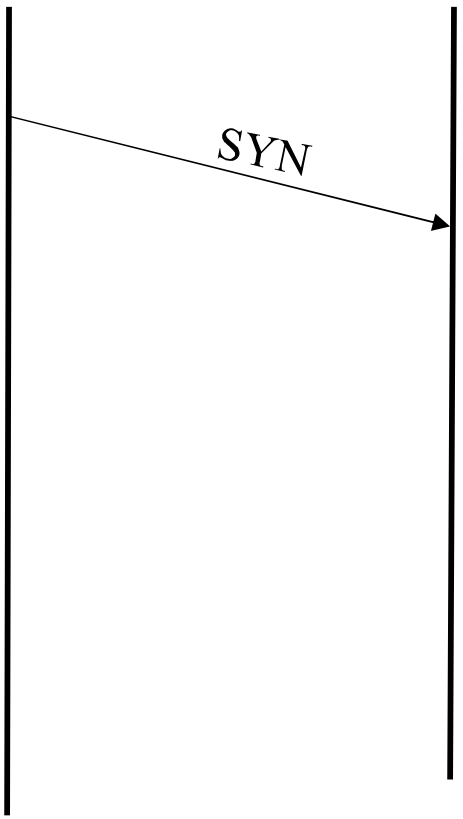
서비스 활성화 여부 점검



<<열린 포트인 경우 >>

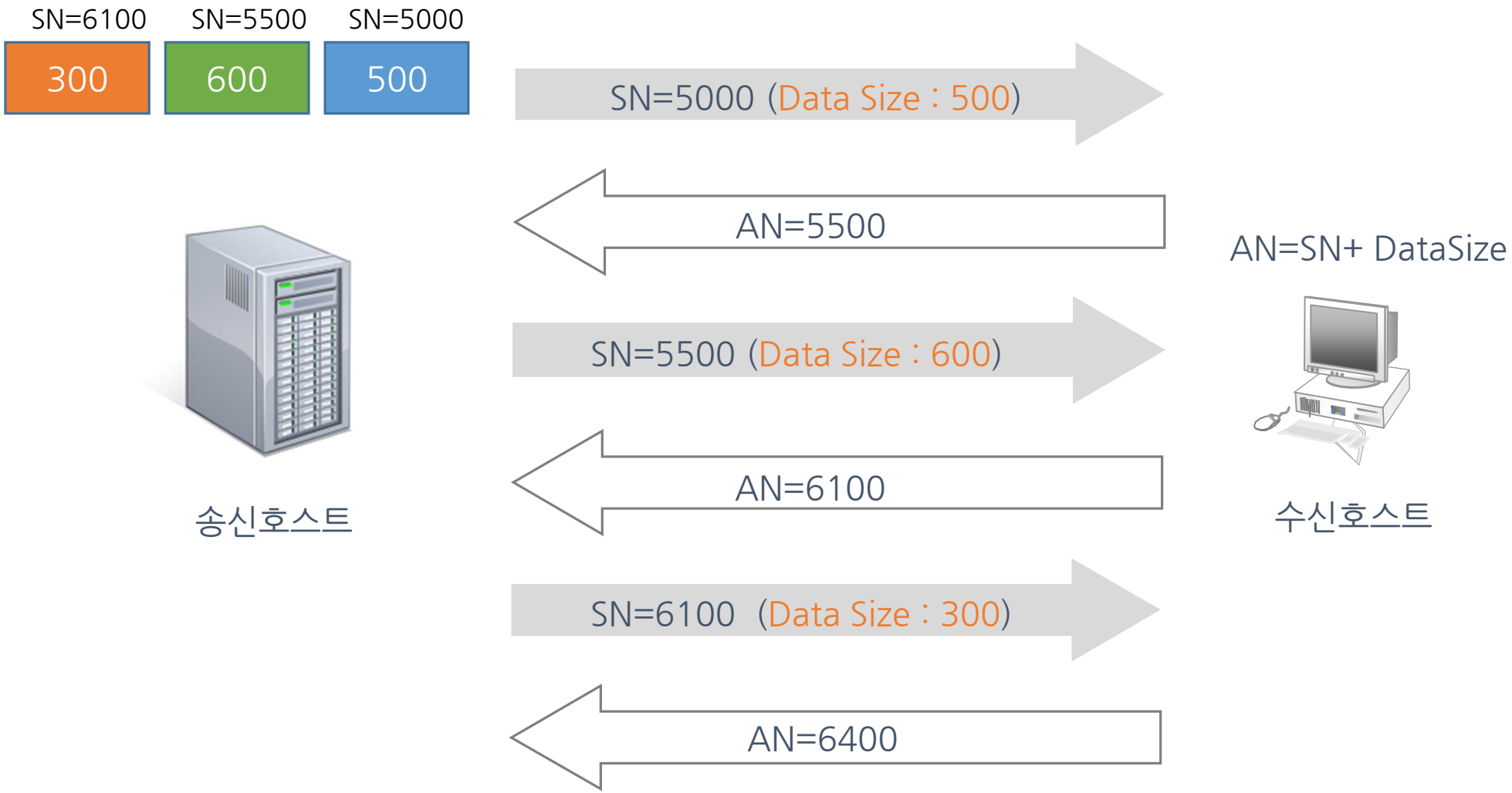


<<닫힌 포트인 경우 >>

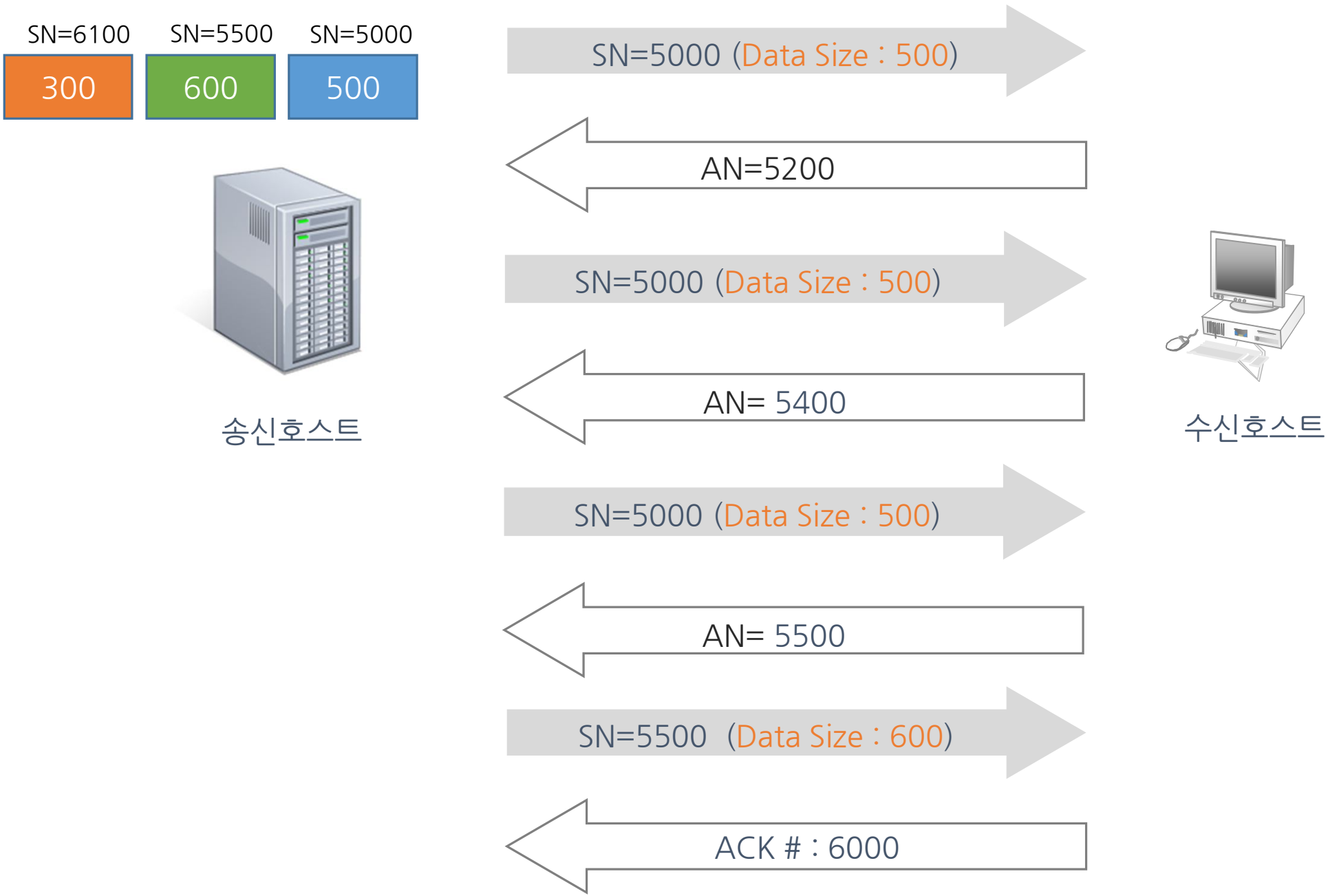


<<방화벽으로 차단된 경우>>

❶ 정상적인 트래픽 전송 과정

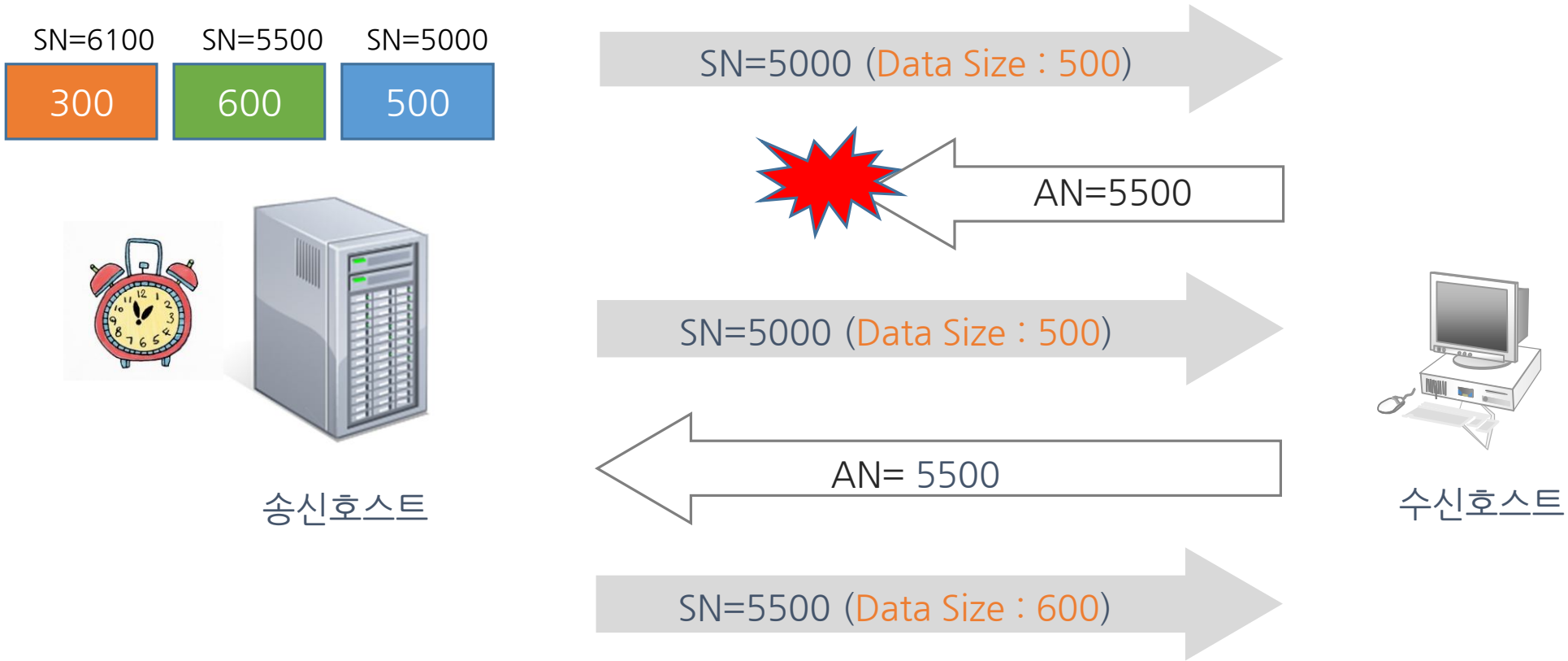


❷ 비정상적인 트래픽 전송 과정

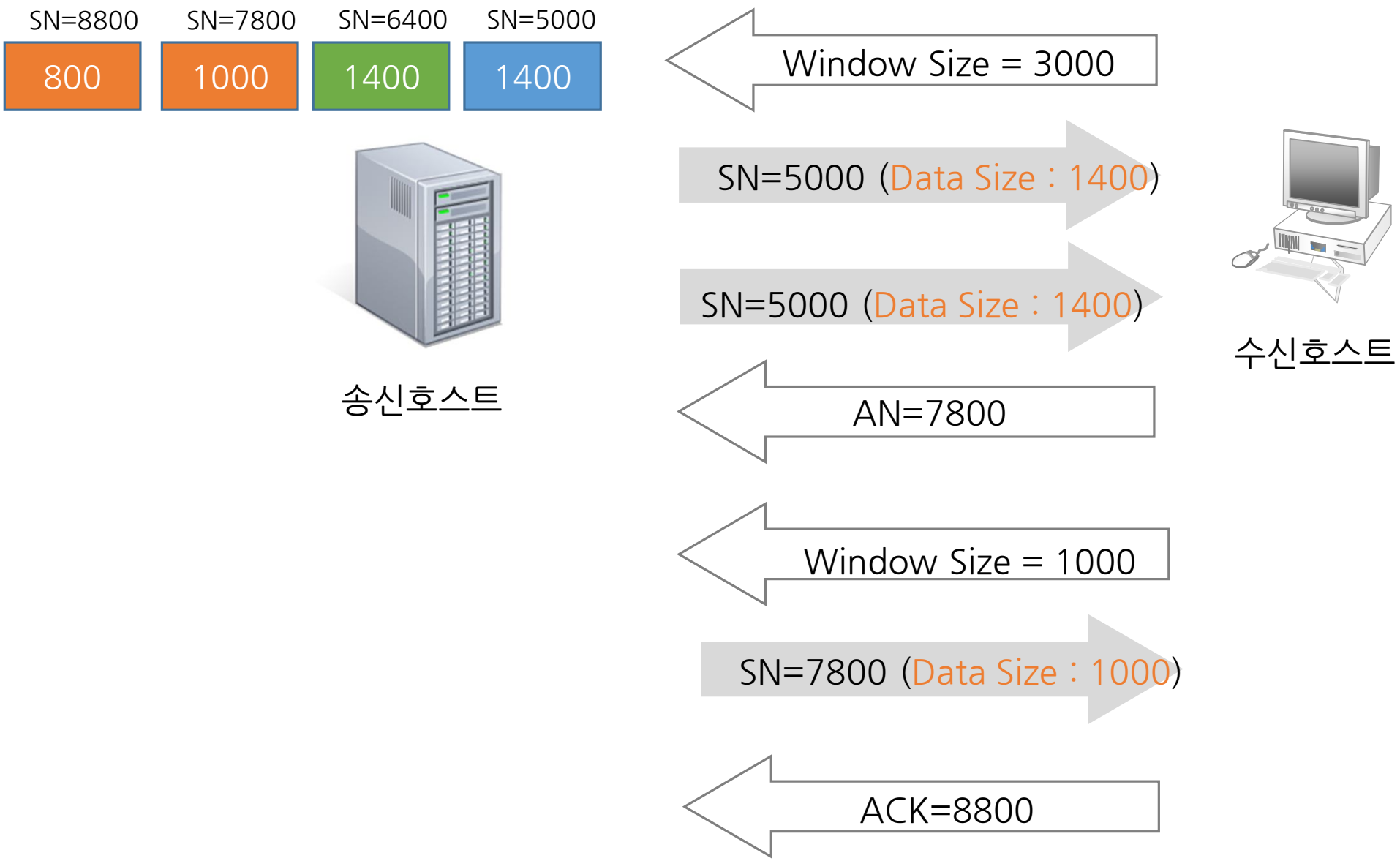


❷ 비정상적인 트래픽 전송 과정

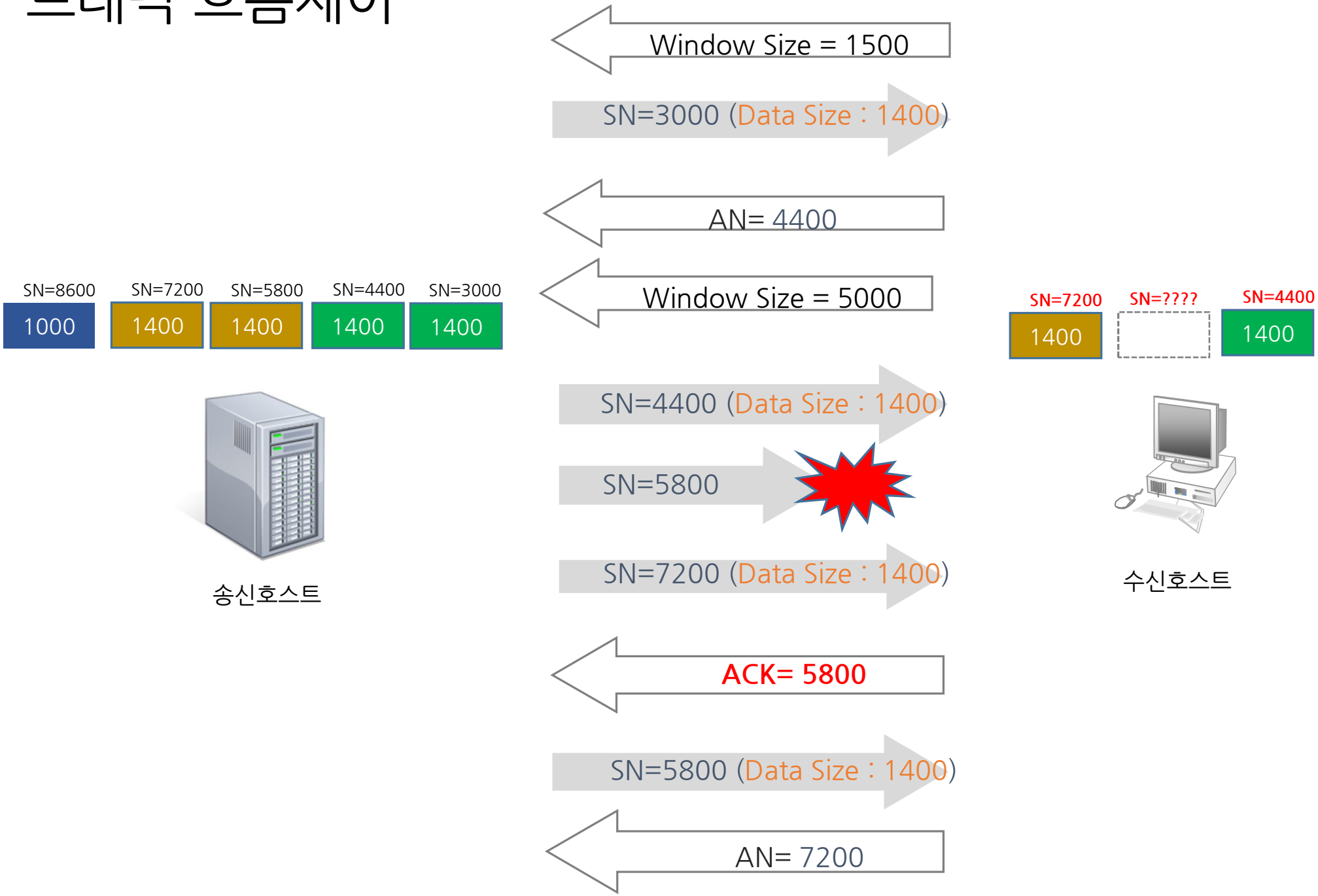
(예) 송신측에서 재전송 시도



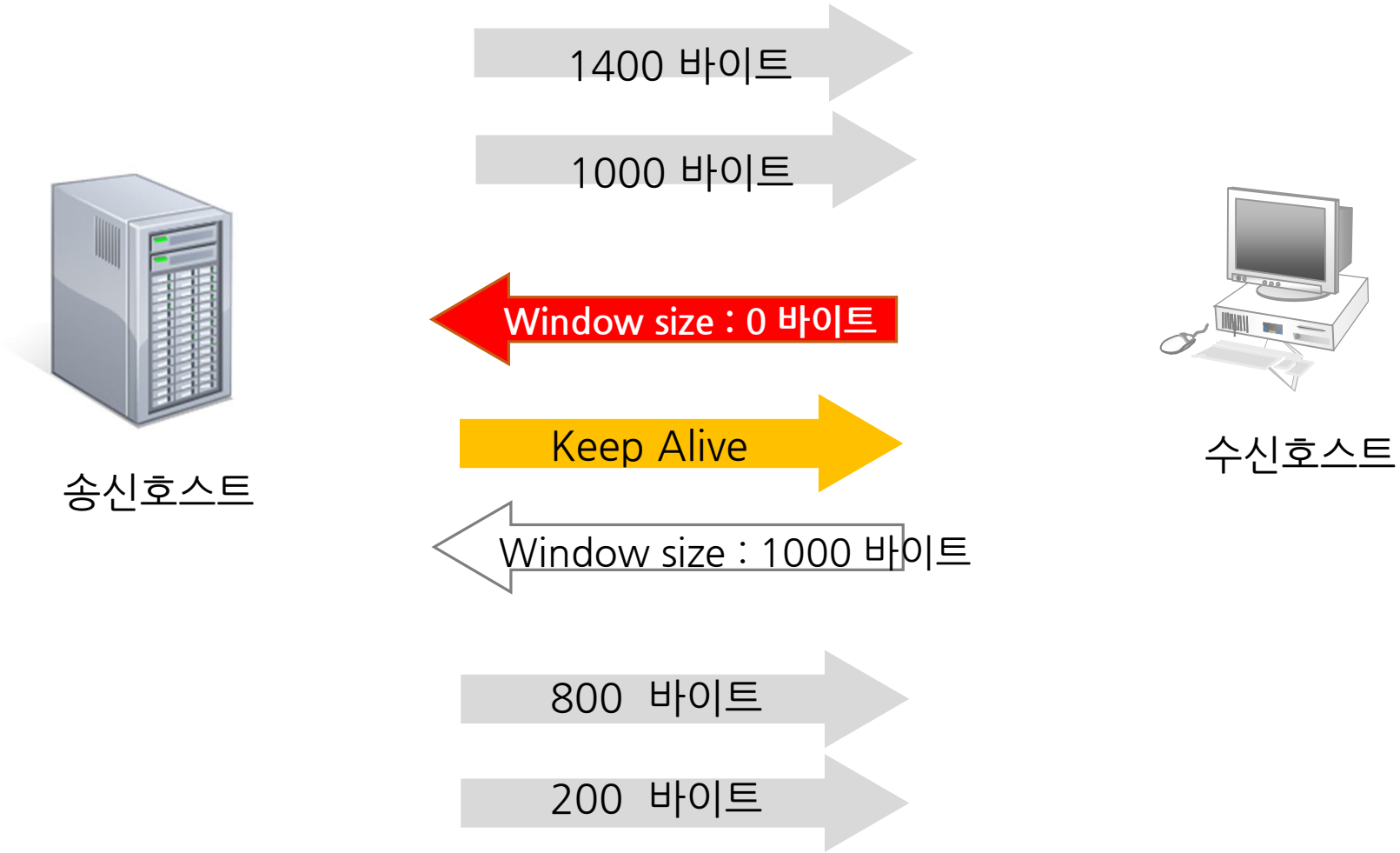
트래픽 흐름제어


SN=8800
800
SN=7800
1000
SN=6400
1400
SN=5000
1400
Window Size = 3000
SN=5000 (Data Size : 1400)
SN=5000 (Data Size : 1400)
AN=7800
Window Size = 1000
SN=7800 (Data Size : 1000)
ACK=8800
송신호스트
수신호스트

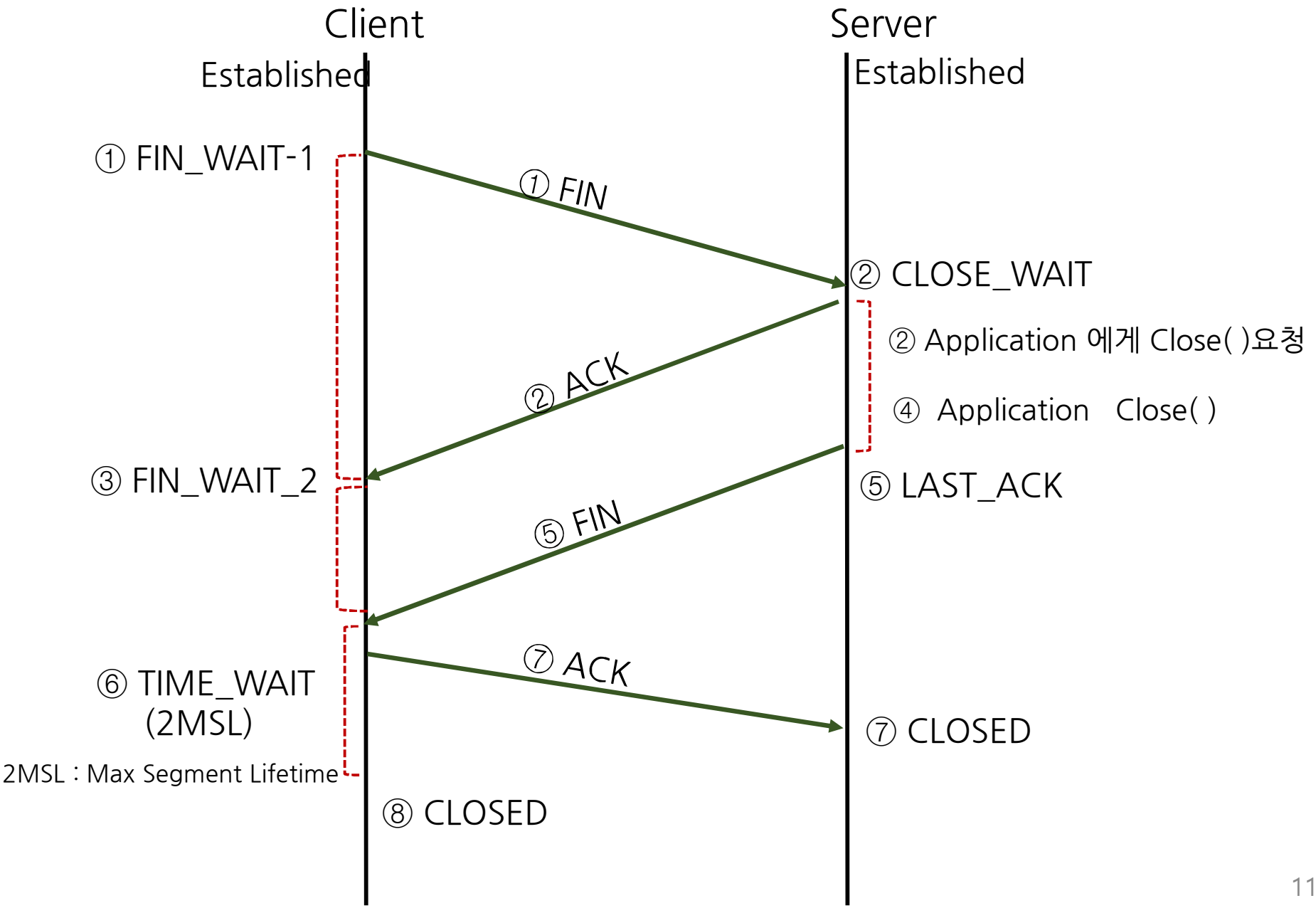
트래픽 흐름제어

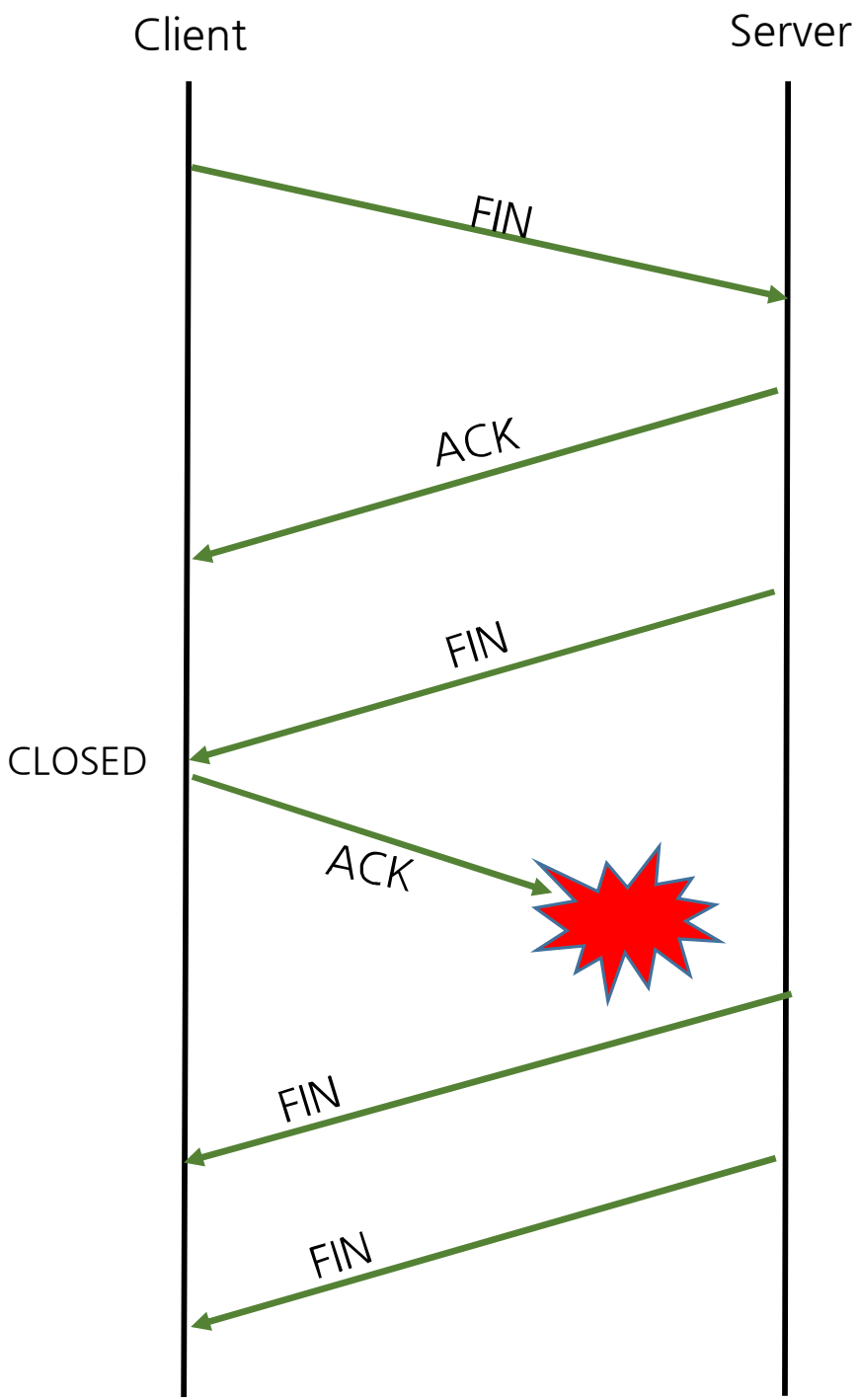

Window Size = 1500
SN=3000 (Data Size : 1400)
AN= 4400
Window Size = 5000
SN=8600
1000
SN=7200
1400
SN=5800
1400
SN=4400
1400
SN=3000
1400
SN=4400 (Data Size : 1400)
SN=5800
SN=7200 (Data Size : 1400)
ACK= 5800
SN=5800 (Data Size : 1400)
AN= 7200
SN=7200
1400
SN=????
SN=4400
1400
송신호스트
수신호스트

트래픽 흐름제어


1400 바이트
1000 바이트
Window size : 0 바이트
Keep Alive
Window size : 1000 바이트
800 바이트
200 바이트
송신호스트
수신호스트

TCP 연결 종료(4-way Handshake)





* Server에서는 소켓을 종료하지 못하게 됨

TCP Header Option

- 최대 40바이트의 길이까지 사용 가능
- 1 바이트 옵션과 다중 바이트 옵션이 제공
- 1 바이트 옵션

  - End of option - 옵션을 사용하지 않음을 명시

  - no operation - 패킷을 작동시키지 않음
- 다중 바이트 옵션

  - 최대 세그먼트 크기 (MSS)

  - 윈도우 확장 인자 (Windows Scale Factor)

  - 타임 스탬프

  - Selective Acknowledgment Option (SACK)

Type 1 byte	Length 1 byte	Meaning	
0	End of option list (EOL)		
1	No operation (NOP)		
2	4	Maximum Segment Size (MSS) 2 B	
3	3	Window Scale Factor (*Shift count*) 1 B	
8	10	Timestamp Value 4 B	Timestamp Echo Reply 4 B
11	6	Connection Count 4 B	
12	6	New Connection Count 4 B	
13	6	Connection Count Echo 4 B	

MSS (Maximum Segment Size)

- 목적지에서 수신할 수 있는 세그먼트 데이터 부분의 최대 크기
- 16비트이므로 최대 65535바이트의 값을 가질 수 있음
- **수신 호스트에 의해 결정되며 하위 계층의 MTU값에 의해 결정**
- TCP의 연결 성립과정, SYN Flag와 함께 사용해 상대 시스템의 MSS를 파악된 이후의 세그먼트에서는 사용 안 됨

Kind: 2 00000010	Length: 4 00000100	Maximum segment size
1 byte	1 byte	2 bytes

윈도우 확장 인자 (Windows Scale Factor)

- 2byte로 고정된 window size의 제약을 극복하기 위해 사용하는 TCP option
- 윈도우 확장 인자 바이트는 1바이트
- Window size(16비트)

  - 65535바이트이므로 이는 현실적으로 충분하지 않을 경우가 있음

  (예) 광섬유를 이용한 전송을 할 경우 65535바이트 이상으로 전송할 필요가 있음

  이 때 이 옵션을 사용해 윈도우 크기를 확장할 필요가 있을 경우 사용

Kind: 3 00000011	Length: 3 00000011	Scale factor
1 byte	1 byte	1 byte

공식) 새로운 윈도우 크기 = 기본 헤더의 Window 크기 * 2 윈도우 확장 인자

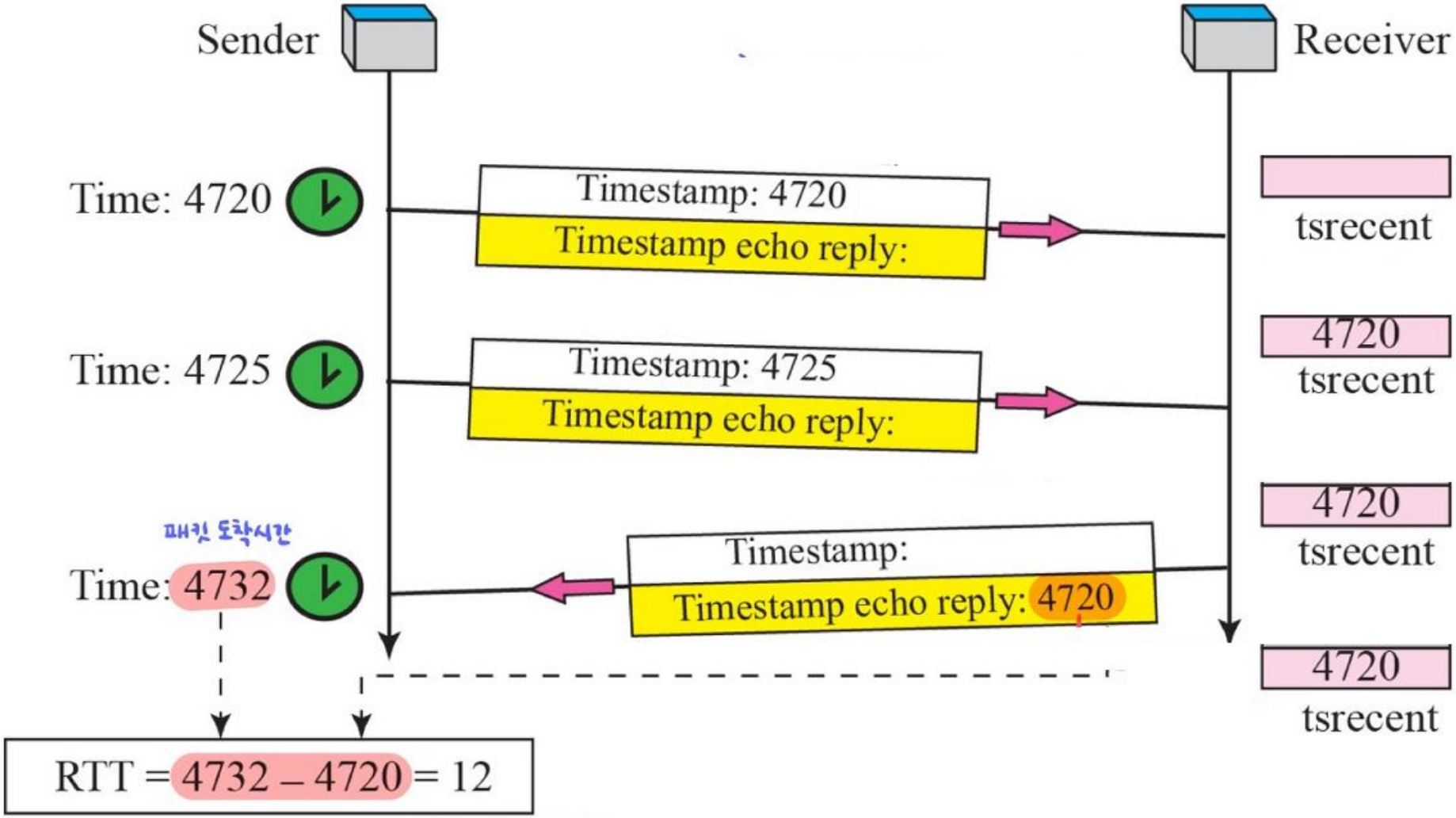
(예) 항목 값이 2이면 공식에 의해 65535 * 2^2의 데이터를 전송할 수 있음

Timestamp

- TCP에서는 RTT (Round Trip Time)에 기초해 재전송 타임 아웃 길이를 결정
- 왕복 시간을 구하기 위해 10바이트 옵션이 필요
- 재전송에 대한 시간을 구할 경우 사용(언제 보내느냐)

kind = 8	**length = 10**	**TS value = 4 Bytes**	**TS echo reply = 4 Bytes**

- 송신자는 패킷을 보낼 때 자신의 timestamp를 TS value 에 기록하고 수신자는 TS value의 값을 복사하여 TS echo reply field 에 복사
- 오리지날 송신자는 현재 timestamp와 TS echo reply field의 timestamp의 차를 계산하여 RTT를 측정
- Timestamp option을 사용하려면 SYN packet에 이 옵션을 포함해야만 함


Sender
Receiver
Time: 4720
Timestamp: 4720
Timestamp echo reply:
tsrecent
Time: 4725
Timestamp: 4725
Timestamp echo reply:
4720
tsrecent
패킷 도착시간
Time: 4732
Timestamp:
Timestamp echo reply: 4720
4720
tsrecent
4720
tsrecent
RTT = 4732 – 4720 = 12

Selective Acknowledgment Option (SACK)

- TCP 는 out-of-sequence 데이터를 받았을 때 정상적으로 받은 마지막 패킷의 sequence number를 ack number로 송신측에 보내게 됨
  - 만약 홀(데이터 스트림 중 중간부분에 손실)이 발생했을 경우 이미 전송된 데이터도 같이 재전송(이는 TCP performance를 저하시킴)
- 이를 보완하기 위해서 selective acknowledge 기능을 지원
  - 수신자는 수신한 세그먼트에서 홀을 찾아내서 selective ack를 보냄
  - 송신자는 selective ack를 수신하면 loss된 패킷들만 다시 재전송
- selective ack TCP option은 SYN packets에서 이 옵션의 지원 여부를 교환
- 만약 peer가 이 옵션을 지원하지 않으면 SACK-permit option을 전송

kind = 4	length = 2

tr-noserver.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
3	2.291929	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221
5	6.000283	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221

tr-noserver.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
2	0.000000	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	5537 → 80 [SYN] Seq=3665406783 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
4	6.000214	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 5537 → 80 [SYN] Seq=3665406783

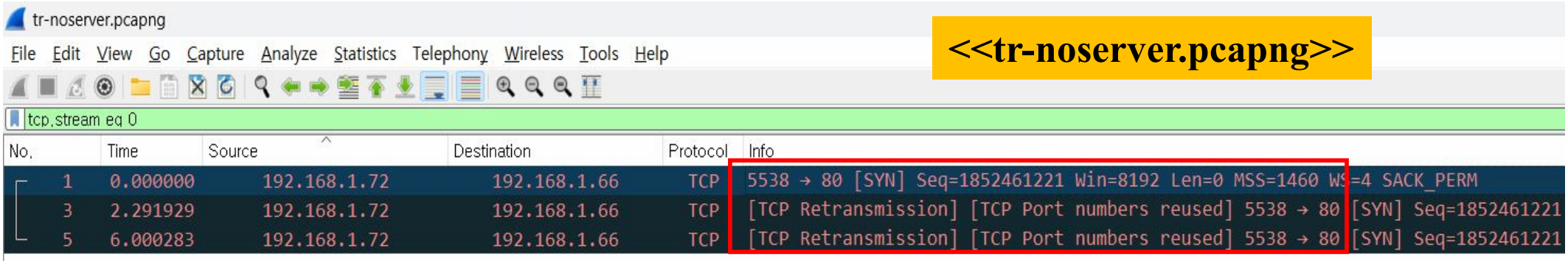
tr-noserver.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 2

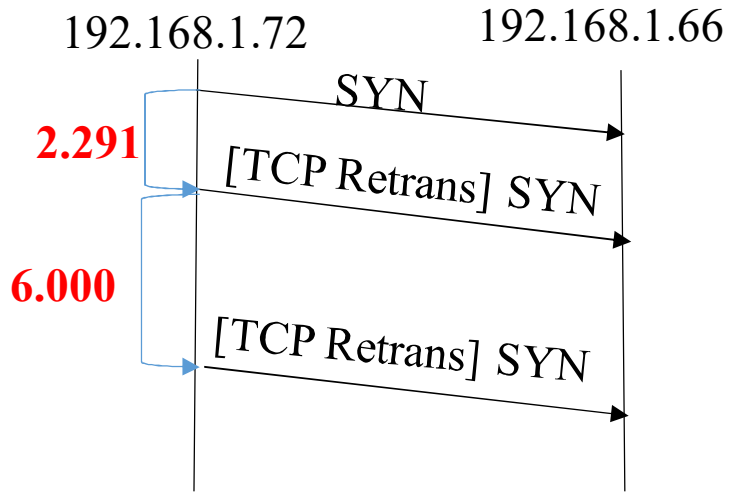
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
6	0.000000	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
9	2.999459	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662
12	5.992291	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662

서버 응답 부재



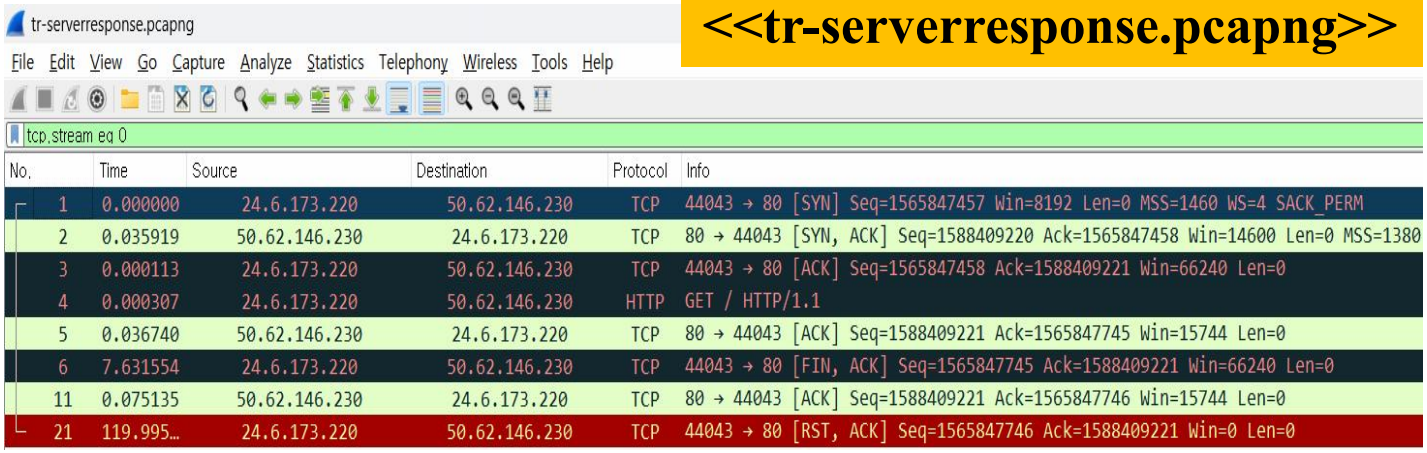
<<tr-noserver.pcapng>>

- **서버가 TCP 연결시도에 응답하지 않는 경우**
  - SYN가 서버에 도착하지 않은 경우
  - 방화벽이 SYN 패킷을 폐기할 경우
  - 서버 방화벽이 포트 접근을 차단한 경우
  - SYN/ACK 가 클라이언트에 도착하지 않은 경우



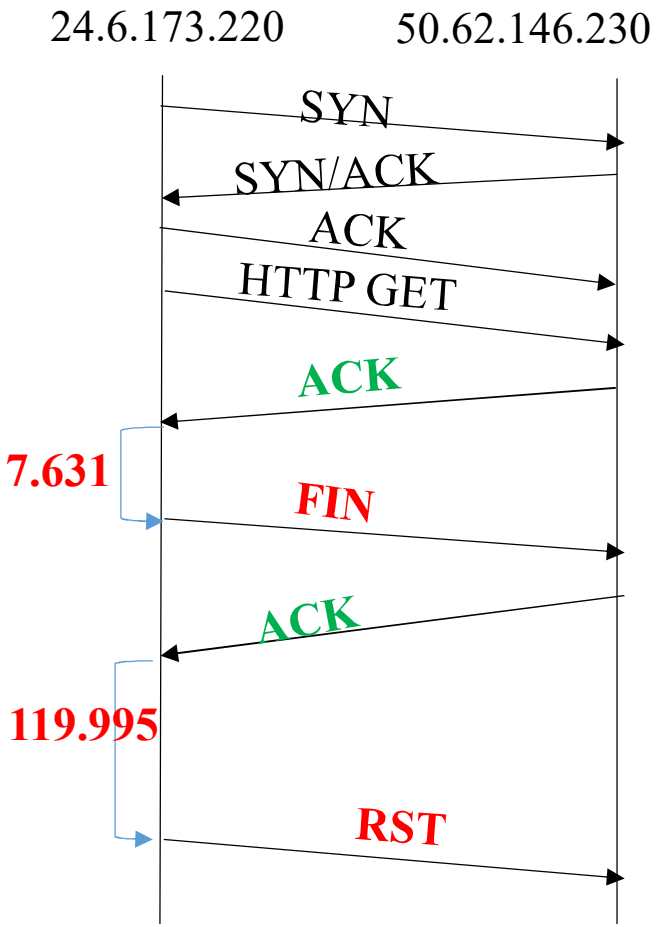
- SYN 패킷에 대한 SYN/ACK 응답을 받지 못할 경우
  - 클라이언트 측에서 SYN/ACK를 볼 수 없다면 서버 쪽에서 SYN/ACK를 보냈는지를 확인
  - SYN/ACK가 서버 쪽에서 보내졌다면 경로 상 장치들 중에서 패킷을 폐기한 것임
  - 폐기 지점을 찾을 때까지 캡처 지점을 클라이언트에 가까운 쪽으로 이동하면서 점검

서비스 요청 무응답



<<tr-serverresponse.pcapng>>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [SYN] Seq=1565847457 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
2	0.035919	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44043 [SYN, ACK] Seq=1588409220 Ack=1565847458 Win=14600 Len=0 MSS=1380
3	0.000113	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [ACK] Seq=1565847458 Ack=1588409221 Win=66240 Len=0
4	0.000307	24.6.173.220	50.62.146.230	HTTP	GET / HTTP/1.1
5	0.036740	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44043 [ACK] Seq=1588409221 Ack=1565847745 Win=15744 Len=0
6	7.631554	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [FIN, ACK] Seq=1565847745 Ack=1588409221 Win=66240 Len=0
11	0.075135	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44043 [ACK] Seq=1588409221 Ack=1565847746 Win=15744 Len=0
21	119.995…	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [RST, ACK] Seq=1565847746 Ack=1588409221 Win=0 Len=0



- 서버의 HTTP 포트도 열려 있고, TCP도 정상적으로 운영이 되고 있으나 HTTP 데이터 전송이 안됨
- 동일한 패턴이 스트림 별로 지속적으로 진행되면 네트워크 상의 결합이나 서버의 서비스 실행의 일회성 문제가 아님
- 서버 측 애플리케이션의 문제로 판단 가능 ➔ Application 문제로 판단 가능

tr-serverresponse.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [SYN] Seq=1565847457 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
2	0.035919	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44043 [SYN, ACK] Seq=1588409220 Ack=1565847458 Win=14600 Len=0 MSS=1380
3	0.000113	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [ACK] Seq=1565847458 Ack=1588409221 Win=66240 Len=0
4	0.000307	24.6.173.220	50.62.146.230	HTTP	GET / HTTP/1.1
5	0.036740	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44043 [ACK] Seq=1588409221 Ack=1565847745 Win=15744 Len=0
6	7.631554	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [FIN, ACK] Seq=1565847745 Ack=1588409221 Win=66240 Len=0
11	0.075135	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44043 [ACK] Seq=1588409221 Ack=1565847746 Win=15744 Len=0
21	119.995…	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44043 → 80 [RST, ACK] Seq=1565847746 Ack=1588409221 Win=0 Len=0

서버의 HTTP 포트도 열려 있고, TCP도 정상적으로 운영이 되고 있으나 HTTP 데이터 전송이 안되고 있음 Application 문제로 판단 가능

tr-serverresponse.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
7	0.000000	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44044 → 80 [SYN] Seq=2600200050 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
8	0.036885	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44044 [SYN, ACK] Seq=3532753679 Ack=2600200051 Win=14600 Len=0 MSS=1380
9	0.000223	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44044 → 80 [ACK] Seq=2600200051 Ack=3532753680 Win=66240 Len=0
10	0.000405	24.6.173.220	50.62.146.230	HTTP	GET / HTTP/1.1
12	0.042377	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44044 [ACK] Seq=3532753680 Ack=2600200338 Win=15744 Len=0
14	64.414081	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	44044 → 80 [FIN, ACK] Seq=2600200338 Ack=3532753680 Win=66240 Len=0
19	0.078252	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	80 → 44044 [ACK] Seq=3532753680 Ack=2600200339 Win=15744 Len=0

높은 지연의 근원지 탐색

- 패킷 손실이 지연을 야기하지 않을 수 있음
- 두 호스트 간 통신이 느린 경우에도 TCP 재전송이나 중복 ACK 증상이 없을 수 있음
- 높은 지연의 근원지를 찾기 위한 가장 효과적인 방법

  - 초기의 3WHS와 이후 과정에서 최초의 패킷 쌍을 찾는 것
- **높은 지연 상황과 비교를 위해 정상적인 통신에 대한 기준이 필요**

❶ 정상적인 통신

View > Time Display Format > Second since Previous Displayed Packet

<<latency1.pcapng>>

latency1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ··· <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
2	0.030107	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775577373 Ack=2082691768 Win=5720 Len=0 MSS=1406 SACK_PERM WS=64
3	0.000075	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768 Ack=2775577374 Win=16872 Len=0
4	0.000066	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	GET / HTTP/1.1
5	0.048778	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374 Ack=2082692395 Win=6976 Len=0
6	0.022176	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374 Ack=2082692395 Win=6976 Len=1406 [TCP segment of a reassembled PDU]

전체 프로세스가 0.1초가 채 걸리지 않을 정도로 속도가 빠름

❷ 속도가 느린 통신(호스트 간의 유선 지연)

<<latency2.pcapng>>

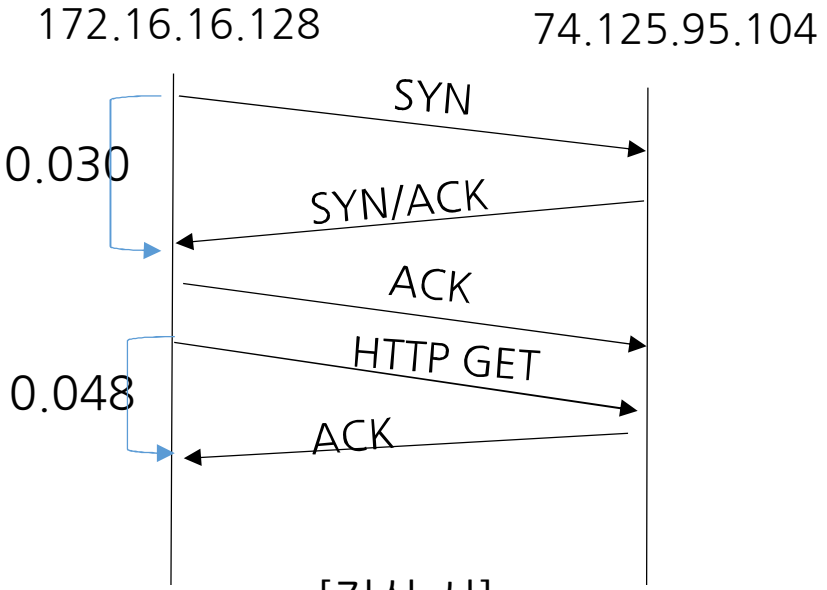
latency2.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

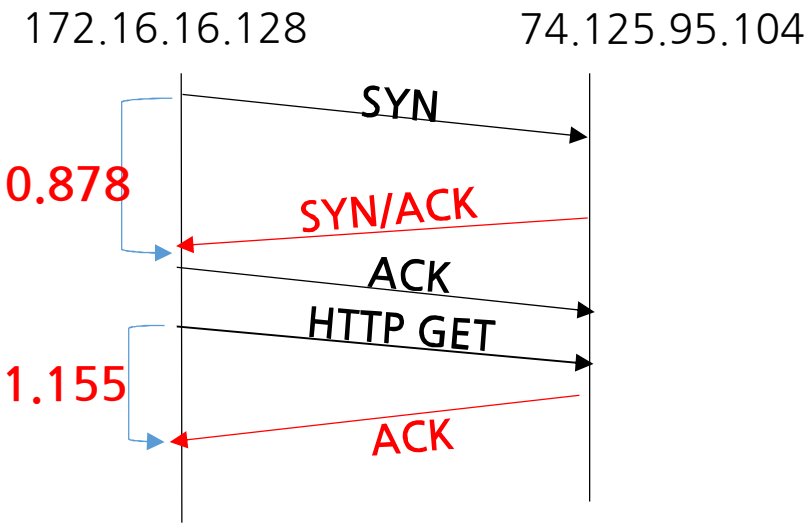
Apply a display filter ··· <Ctrl-/>

패킷 2와 5는 높은 지연 시간을 보여줌

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM
2	0.878530	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775577373 Ack=2082691768 Win=5720 Len=0 MSS=1406 SACK_PERM WS=64
3	0.016604	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768 Ack=2775577374 Win=16872 Len=0
4	0.000335	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	GET / HTTP/1.1
5	1.155228	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374 Ack=2082692395 Win=6976 Len=0
6	0.015866	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374 Ack=2082692395 Win=6976 Len=1406 [TCP segment of a reassembled PDU]



[정상 시]



[지연 발생 시]

❸ 속도가 느린 통신(클라이언트 지연)

<<latency3.pcapng>>

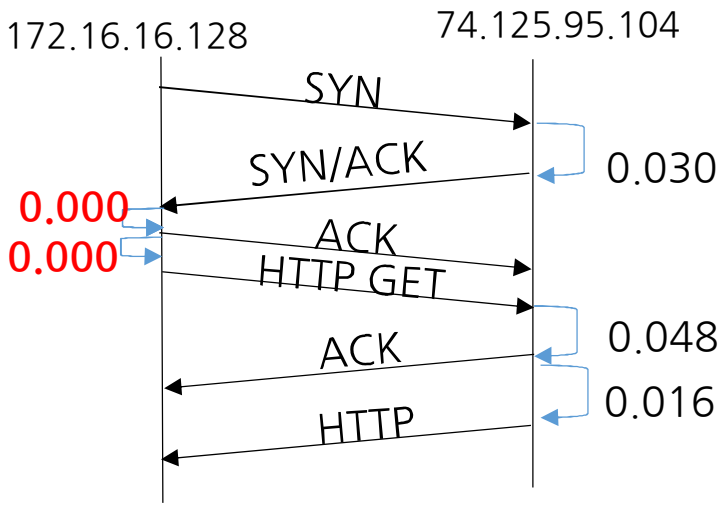
- ACK에서 GET으로 전환이 신속하게 이뤄지지 않음
- GET패킷의 생성과 전송은 응용계층까지의 처리가 필요

latency3.pcapng

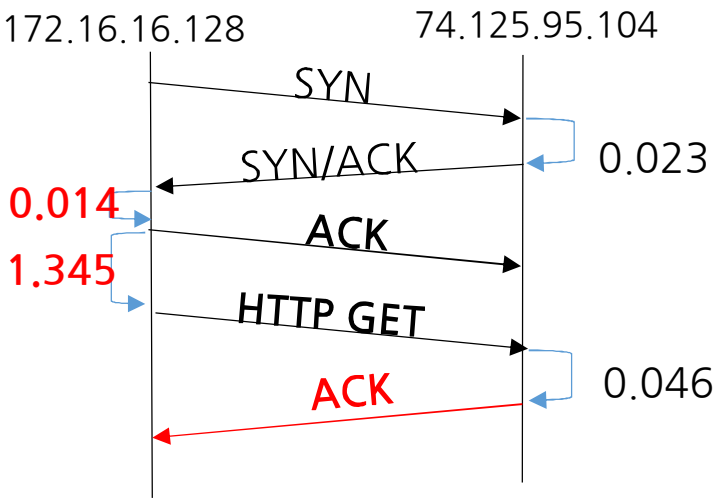
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ··· <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	66	1606 → 80 [SYN] Seq=20826917
2	0.023790	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=277
3	0.014894	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=20826917
4	1.345023	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	0.046121	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=27755773
6	0.016182	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)



[정상 시]



[비정상 시]

❹ 속도가 느린 통신(서버 지연)

<<latency4.pcapng>>

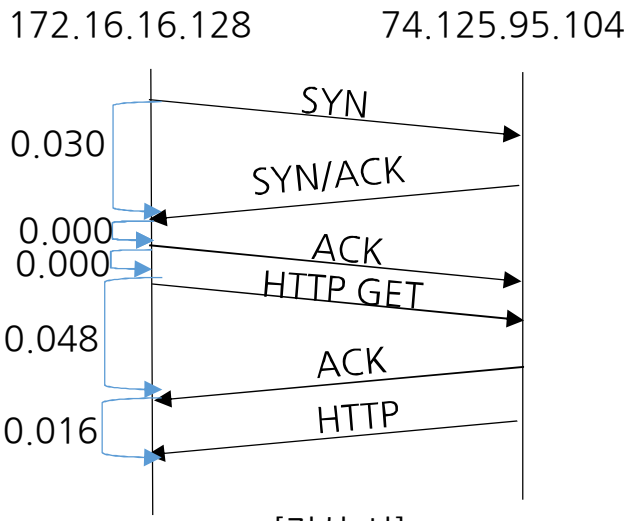
- ACK를 보내고 바로 서버는 데이터를 보내야 함
- 서버가 적절한 시간 내에 데이터를 처리하지 못했음을 나타냄

latency4.pcapng

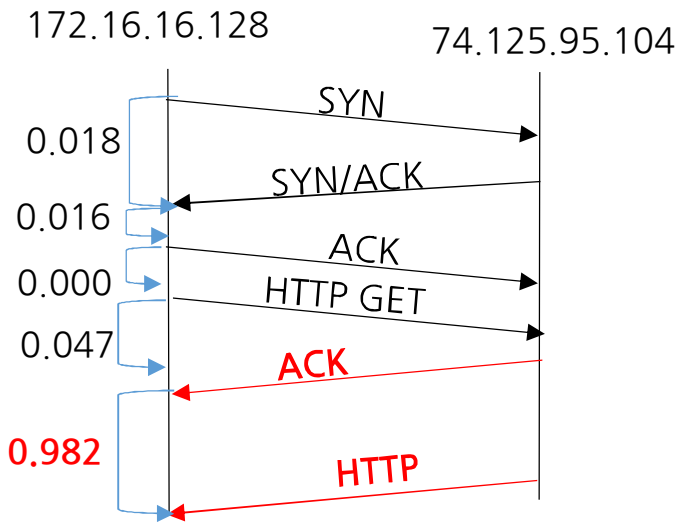
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ··· <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	66	1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767
2	0.018583	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=27755
3	0.016197	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768
4	0.000172	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	0.047936	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374
6	0.982983	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)



[정상 시]



[비정상 시]

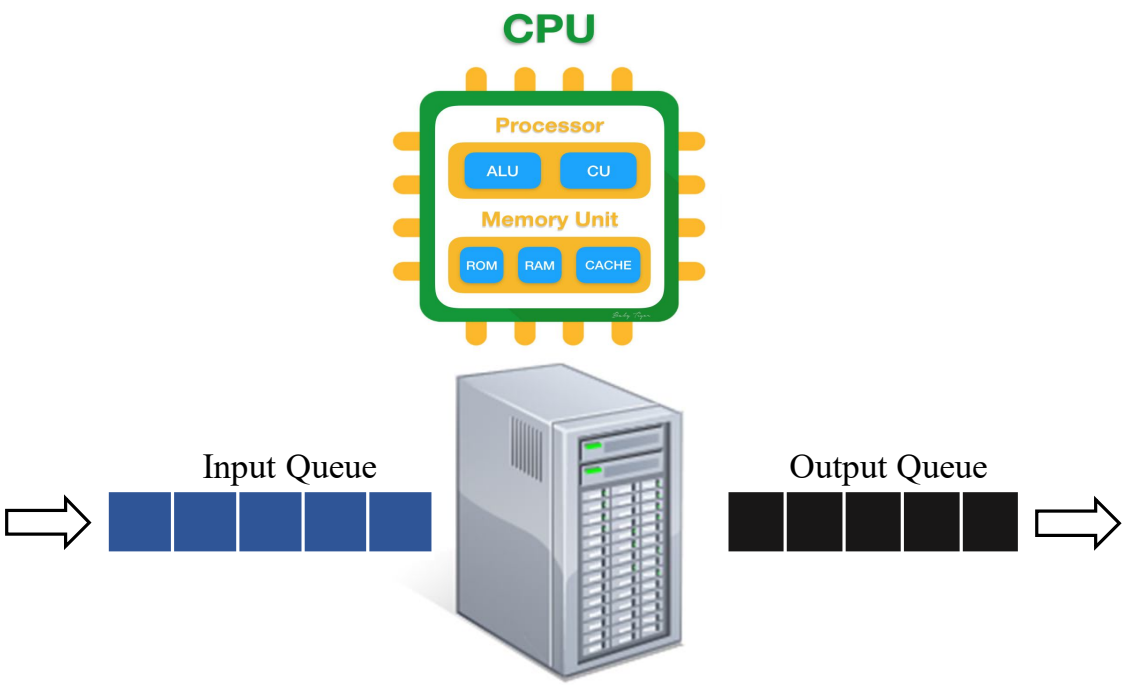
TCP 오류 제어와 흐름 제어 패킷

- 재전송 패킷 : Retransmission Packet
- 중복 ACK 패킷 : Duplicate ACK Packet
- 제로 패킷 : Zero Windows Packet
- Keep-Alive 패킷 : Keep-Alive Packet

속도가 느려진 네트워크 복구

- 네트워크 속도가 느리다고 반드시 네트워크상의 문제만은 아님
- 네트워크 속도가 느린지 판단이 우선적으로 확인 필요

네트워크 지연 발생 원인



· **Output queue에서 drop 발생 원인**

- 대역폭이 부족하면 output queue는 제때 비어지지 못하기 때문에 패킷들은 queue에 쌓이고, queue에 패킷이 차면 쌓인 패킷들은 폐기
- 인터페이스에 연결된 대역폭이 부족 시 대역폭 업그레이드가 필요

· **Input queue에서 drop 발생 원인**

- CPU나 메모리 자원이 부족하면 input queue에서 제때 메모리로 옮겨지지 못하기 때문에 drop 발생
- 장비(메모리, CPU) 성능의 업그레이드가 필요

1) TCP 재전송

- 패킷 손실 원인

  - 애플리케이션 오작동, 라우터 과부하 트래픽 발생, 일시적인 서비스 정지 등

- 패킷 손실은 일시적이기 때문에 패킷 손실을 탐지하고 복구가 중요

- 패킷 재전송 여부를 결정하는 주요 매커니즘 : 재전송 타이머(retransmission timer)

  - 재전송 때마다 재전송 타이머가 동작하고 패킷을 정상을 받았다는 ACK 패킷을 받으면 타이머는 정지

  - RTT(Round Trip Time) : 패킷 전송 시간과 해당 패킷의 ACK 수신 시간

  - RTO(Retransmission TimeOut) : RTT들의 평균

*최대 5회의 재전송을 시도하고, 5회 이상 연속적으로 실패 시 연결종료

- 애플리케이션에 따라 재전송여부를 결정할 수 도 있음

o.	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
1	0.000000000s	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	688	neod2 > boinc-client [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760
2	0.206000000s	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	688	[TCP Retransmission] neod2 > boinc-client [PSH, ACK]
3	0.806000000s	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	688	[TCP Retransmission] neod2 > boinc-client [PSH, ACK]
4	2.006000000s	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	688	[TCP Retransmission] neod2 > boinc-client [PSH, ACK]
5	4.406000000s	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	688	[TCP Retransmission] neod2 > boinc-client [PSH, ACK]
6	9.211000000s	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	688	[TCP Retransmission] neod2 > boinc-client [PSH, ACK]

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.30.1 (10.3.30.1), Dst: 10.3.71.7 (10.3.71.7)
Transmission Control Protocol, Src Port: neod2 (1048), Dst Port: boinc-client (1043), Seq: 1, Ack: 1, Len: 648
  Source port: neod2 (1048)
  Destination port: boinc-client (1043)
  [Stream index: 0]
  Sequence number: 1    (relative sequence number)
  [Next sequence number: 649    (relative sequence number)]
  Acknowledgment number: 1    (relative ack number)
  Header length: 20 bytes
  Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window size value: 8760
  [Calculated window size: 8760]
  [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
  Checksum: 0x9b5f [correct]
  [SEQ/ACK analysis]
    [Bytes in flight: 648]
    [TCP Analysis Flags]
      [This frame is a (suspected) retransmission]
        [Expert Info (Note/Sequence): Retransmission (suspected)]
          [Message: Retransmission (suspected)]
          [Severity level: Note]
          [Group: Sequence]
      [The RTO for this segment was: 4.406000000 seconds]
      [RTO based on delta from frame: 1]
Data (648 bytes)
```

tcp_retransmissions.pcapng

View > Time Display Format > Second since Previous Captured Packet

<<tcp_retransmission.pcapng>>

tcp_retransmissions.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ··· <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1
2	0.206000	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	[TCP Retransmission] 1048 → 1043
3	0.600000	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	[TCP Retransmission] 1048 → 1043
4	1.200000	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	[TCP Retransmission] 1048 → 1043
5	2.400000	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	[TCP Retransmission] 1048 → 1043
6	4.805000	10.3.30.1	10.3.71.7	TCP	[TCP Retransmission] 1048 → 1043

2*0.1=0.206
2*0.3=0.6
2*0.6=1.2
2*1.2=2.4
2*2.4=4.8

* RTO 값이 재전송 후에 두 배가 되기 때문에 시간이 기하급수적으로 증가

[Packet Detail]

```
[SEQ/ACK analysis]
  [Bytes in flight: 648]
  [Bytes sent since last PSH flag: 648]
  [TCP Analysis Flags]
    [Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) retransmission]
      [This frame is a (suspected) retransmission]
      [Severity level: Note]
      [Group: Sequence]
    [The RTO for this segment was: 0.206000000 seconds]
    [RTO based on delta from frame: 1]
```

[Expert Info]

Wireshark · Expert Information · tcp_retransmissions.pcapng

Severity	Summary	Group	Protocol	Count
Error	Bad checksum [should be 0xe070e203]	Checksum	Ethertype	
1	1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE ...	Checksum	Ethertype	
2	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
3	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
4	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
5	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
6	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	
2	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
3	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
4	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
5	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
6	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	

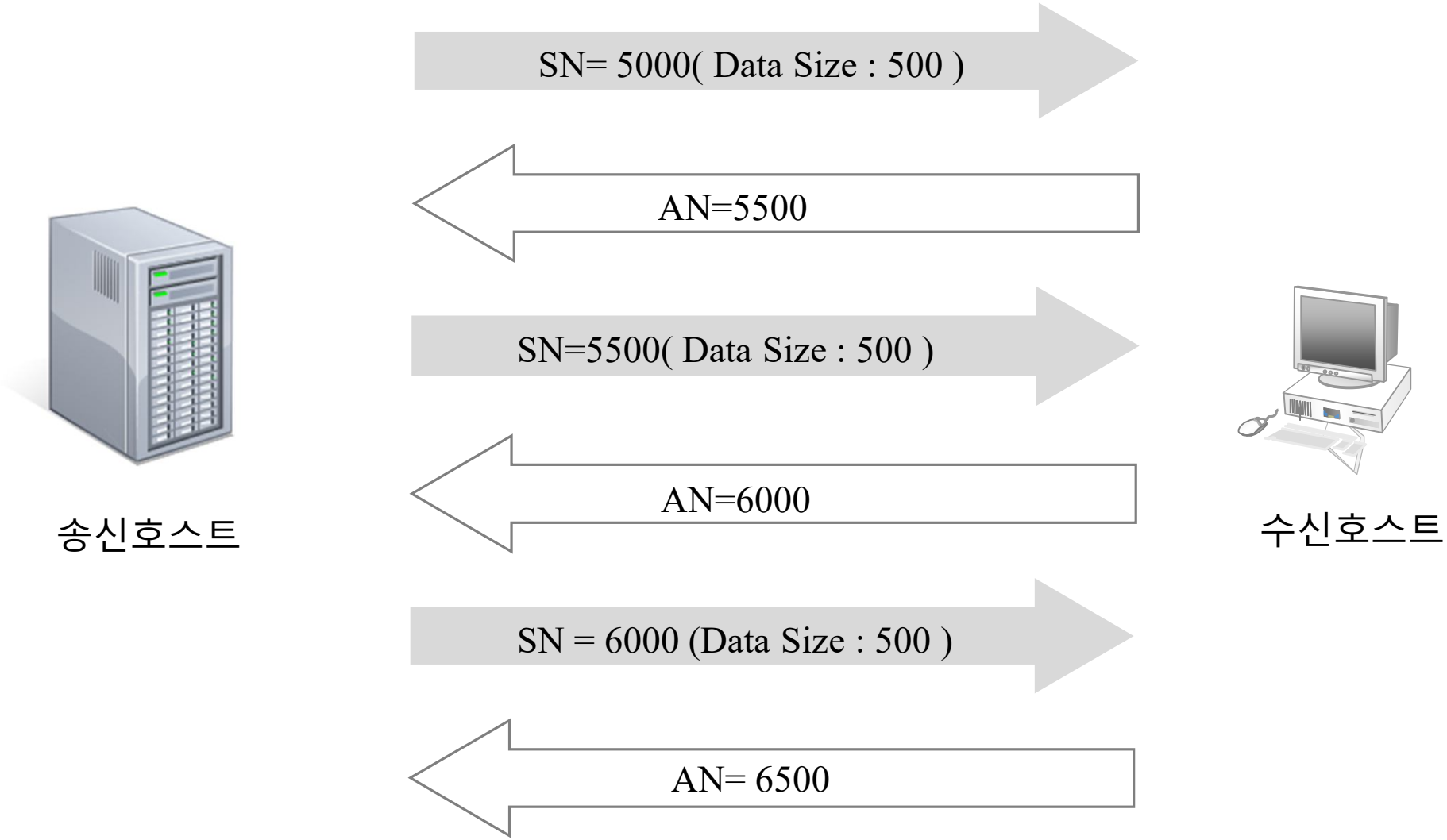
재전송 패킷(Retransmission Packet)

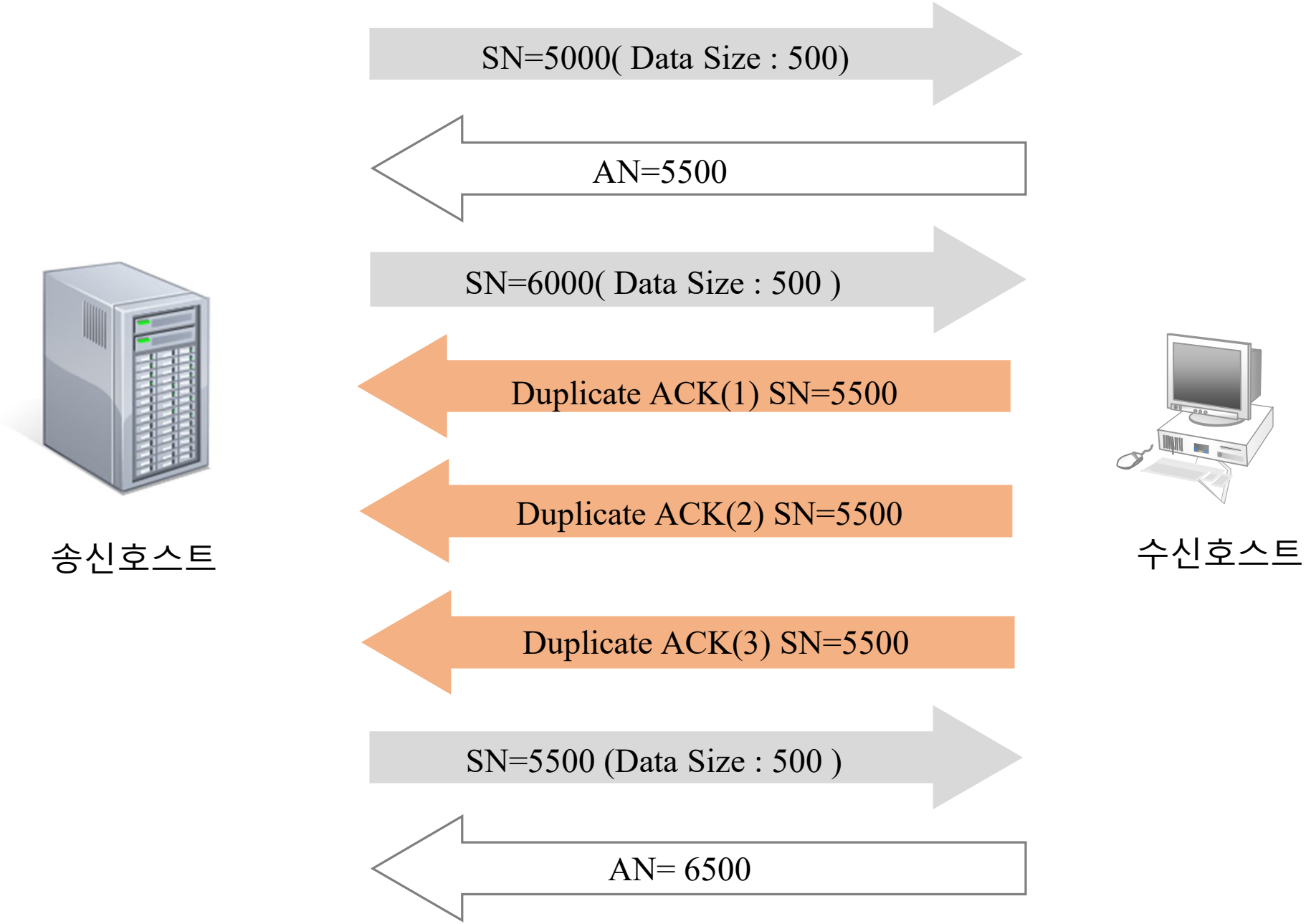
- 클라이언트는 서버가 전송한 데이터를 수신하지 못했음을 감지했기 때문에 재전송이 발생
- 분석 중인 통신 측에 따라 재전송을 볼 수 없음
- 서버에서 데이터를 캡처하고 있고 클라이언트에서 전송되고 재전송된 패킷을 실제로 수신하지 못하는 경우 재전송 패킷을 볼 수 없기 때문에 힘들 수 있음
- 서버 측에서 패킷 손실이 의심되는 경우 재전송 패킷의 존재 여부를 확인 할 수 있게 클라이언트에서 트래픽을 캡처하는 것이 좋음(가능한 경우)

2) 중복 ACK 패킷 (Duplicate ACK Packet)

- 순서가 잘못된 패킷을 수신할 때 수신자가 송신자에게 보낸 TCP 패킷
- 송신 호스트가 수신호스트로부터 세 개의 중복 ACK를 수신하면 패킷이 실제로 전송 중에 손실됐다고 가정하고 즉시 재전송을 보냄
- 중복 ACK 재전송의 pseudo-opposite로 생각하는 경향이 있음
- 서버가 통신 중인 클라이언트의 패킷이 전송 중 손실됐다는 것을 서버가 감지 했을 때 전송되기 때문

■재전송 타이머와 중복 ACK는 <u>패킷 손실을 복구하기 위한 TCP 기능</u>


SN= 5000(Data Size : 500)
AN=5500
SN=5500(Data Size : 500)
AN=6000
SN = 6000 (Data Size : 500)
AN= 6500
송신호스트
수신호스트


SN=5000(Data Size : 500)
AN=5500
SN=6000(Data Size : 500)
Duplicate ACK(1) SN=5500
Duplicate ACK(2) SN=5500
Duplicate ACK(3) SN=5500
SN=5500 (Data Size : 500)
AN= 6500
송신호스트
수신호스트

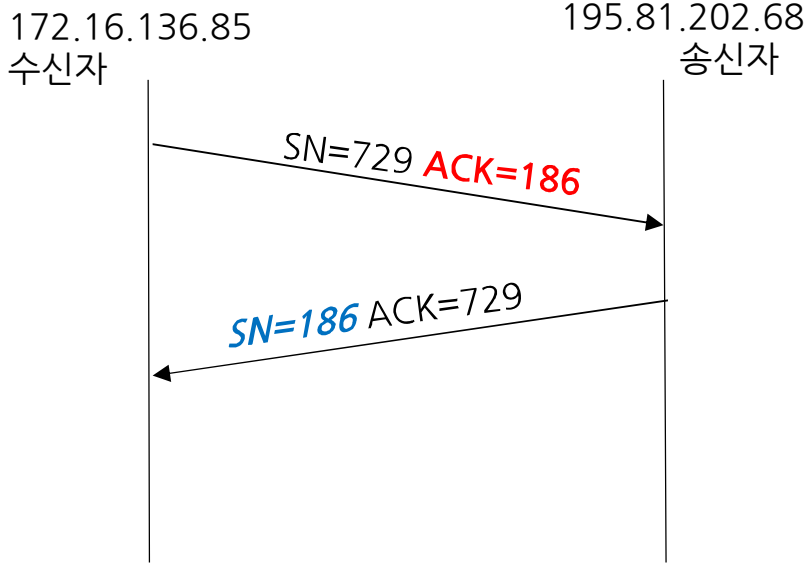
tcp_dupack.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

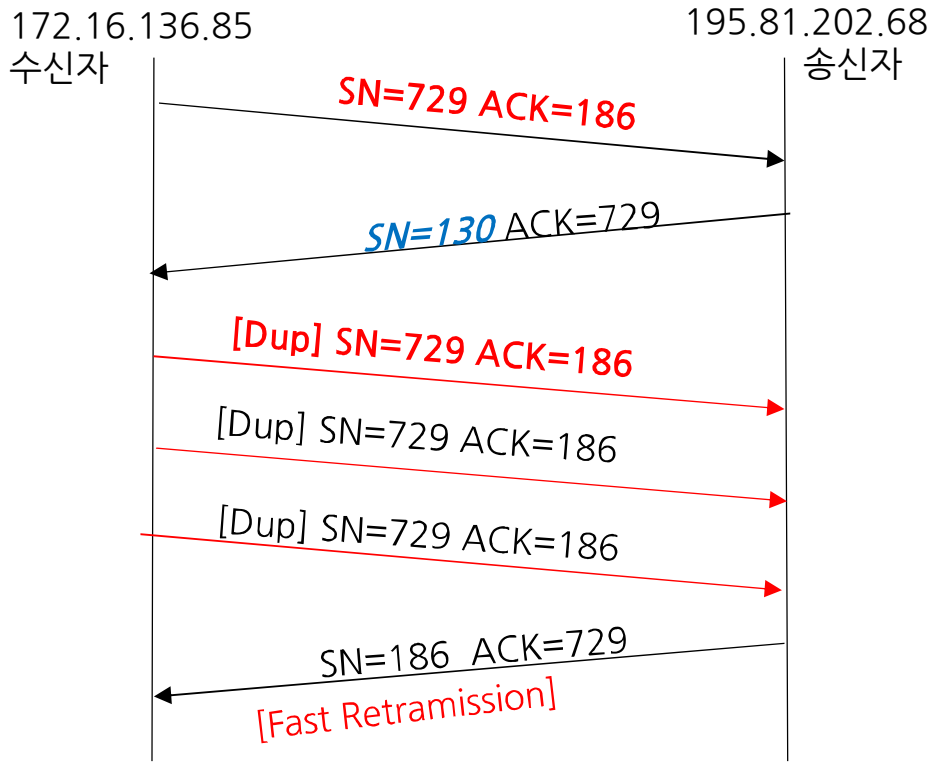
<<tcp_dupack.pcapng>>

Apply a display filter ··· <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310973186 Win=382 Len=0 TSval=22247173 TSecr=1332354 SLE=1310
2	0.000190	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	80 → 38760 [ACK] Seq=1310984130 Ack=704338729 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr=22247164
3	0.000011	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP Dup ACK 1#1] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310973186 Win=382 Len=0 TSval=22247173 TSec
4	0.000093	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	80 → 38760 [ACK] Seq=1310985498 Ack=704338729 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr=22247164
5	0.000010	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP Dup ACK 1#2] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310973186 Win=382 Len=0 TSval=22247173 TSec
6	0.000121	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	80 → 38760 [ACK] Seq=1310986866 Ack=704338729 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr=22247164
7	0.000010	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP Dup ACK 1#3] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310973186 Win=382 Len=0 TSval=22247173 TSec
8	0.000092	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	[TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] Seq=1310973186 Ack=704338729 Win=108 Len=1368 TSval=13
9	0.000010	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310974554 Win=361 Len=0 TSval=22247173 TSecr=1332354 SLE=1310



[정상 패킷의 SN]



[비정상 패킷의 SN]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
1	0.000000s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1310973186 Win=382
2	0.000190s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	Continuation or non-HTTP traffic
3	0.000011s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	[TCP Dup ACK 1#1] 38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1
4	0.000093s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	Continuation or non-HTTP traffic
5	0.000010s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	[TCP Dup ACK 1#2] 38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1
6	0.000121s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	Continuation or non-HTTP traffic
7	0.000010s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	[TCP Dup ACK 1#3] 38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1
8	0.000092s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	[TCP Fast Retransmission] Continuation or non-HTTP traff
9	0.000010s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1310974554 Win=361

```
⊞ Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.136.85 (172.31.136.85), Dst: 195.81.202.68 (195.81.202.68)
⊟ Transmission Control Protocol
    Source port: 38760 (38760)
    Destination port: http (80)
    [Stream index: 0]
    Sequence number: 704338729
    Acknowledgment number: 1310973186
    Header length: 44 bytes
  ⊞ Flags: 0x010 (ACK)
    Window size value: 382
    [Calculated window size: 382]
    [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
  ⊞ Checksum: 0xcc66 [correct]
  ⊞ Options: (24 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK
  ⊟ [SEQ/ACK analysis]
    ⊟ [TCP Analysis Flags]
        [This is a TCP duplicate ack]
      [Duplicate ACK #: 1]
    ⊟ [Duplicate to the ACK in frame: 1]
      ⊟ [Expert Info (Note/Sequence): Duplicate ACK (#1)]
          [Message: Duplicate ACK (#1)]
          [Severity level: Note]
          [Group: Sequence]
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Total Length	Info
1	0.000000s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1310973186 Win=382 Le
2	0.000190s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	Continuation or non-HTTP traffic
3	0.000011s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	[TCP Dup ACK 1#1] 38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=131
4	0.000093s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	Continuation or non-HTTP traffic
5	0.000010s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	[TCP Dup ACK 1#2] 38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=131
6	0.000121s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	Continuation or non-HTTP traffic
7	0.000010s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	[TCP Dup ACK 1#3] 38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=131
8	0.000092s	195.81.202.68	172.31.136.85	HTTP	1420	[TCP Fast Retransmission] Continuation or non-HTTP traffic
9	0.000010s	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	64	38760 > http [ACK] Seq=704338729 Ack=1310974554 Win=361 Le

```
Source port: http (80)
Destination port: 38760 (38760)
[Stream index: 0]
Sequence number: 1310973186
[Next sequence number: 1310974554]
Acknowledgment number: 704338729
Header length: 32 bytes
⊞ Flags: 0x010 (ACK)
Window size value: 108
[Calculated window size: 108]
[Window size scaling factor: -1 (unknown)]
⊞ Checksum: 0x9364 [correct]
⊞ Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
⊟ [SEQ/ACK analysis]
  [Bytes in flight: 15048]
  ⊟ [TCP Analysis Flags]
    ⊟ [This frame is a (suspected) fast retransmission]
      ⊟ [Expert Info (Note/Sequence): Fast retransmission (suspected)]
          [Message: Fast retransmission (suspected)]
          [Severity level: Note]
          [Group: Sequence]
      [This frame is a (suspected) retransmission]
```

[Packet Detail :: Duplicate ACK]

```
[SEQ/ACK analysis]
  [TCP Analysis Flags]
    [This is a TCP duplicate ack]
  [Duplicate ACK #: 3]
  [Duplicate to the ACK in frame: 1]
    [Expert Info (Note/Sequence): Duplicate ACK (#3)]
      [Duplicate ACK (#3)]
      [Severity level: Note]
      [Group: Sequence]
```

[Packet Detail :: Fast Retransmission]

```
[SEQ/ACK analysis]
  [Bytes in flight: 15048]
  [Bytes sent since last PSH flag: 5472]
  [TCP Analysis Flags]
    [Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) fast retransmission]
      [This frame is a (suspected) fast retransmission]
      [Severity level: Note]
      [Group: Sequence]
    [Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) retransmission]
      [This frame is a (suspected) retransmission]
      [Severity level: Note]
      [Group: Sequence]
```

[Export Info]

Wireshark · Expert Information · tcp_dupack.pcapng

Severity	Summary	Group	Protocol	Count
Warning	Illegal characters found in header name	Protocol	HTTP	4
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
Note	This frame is a (suspected) fast retransmission	Sequence	TCP	1
8	[TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=108 Len=1368...	Sequence	TCP	
Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	1
8	[TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=108 Len=1368...	Sequence	TCP	
Note	Duplicate ACK (#1)	Sequence	TCP	3
3	[TCP Dup ACK 1#1] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 TSval=22...	Sequence	TCP	
5	[TCP Dup ACK 1#2] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 TSval=22...	Sequence	TCP	
7	[TCP Dup ACK 1#3] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 TSval=22...	Sequence	TCP	

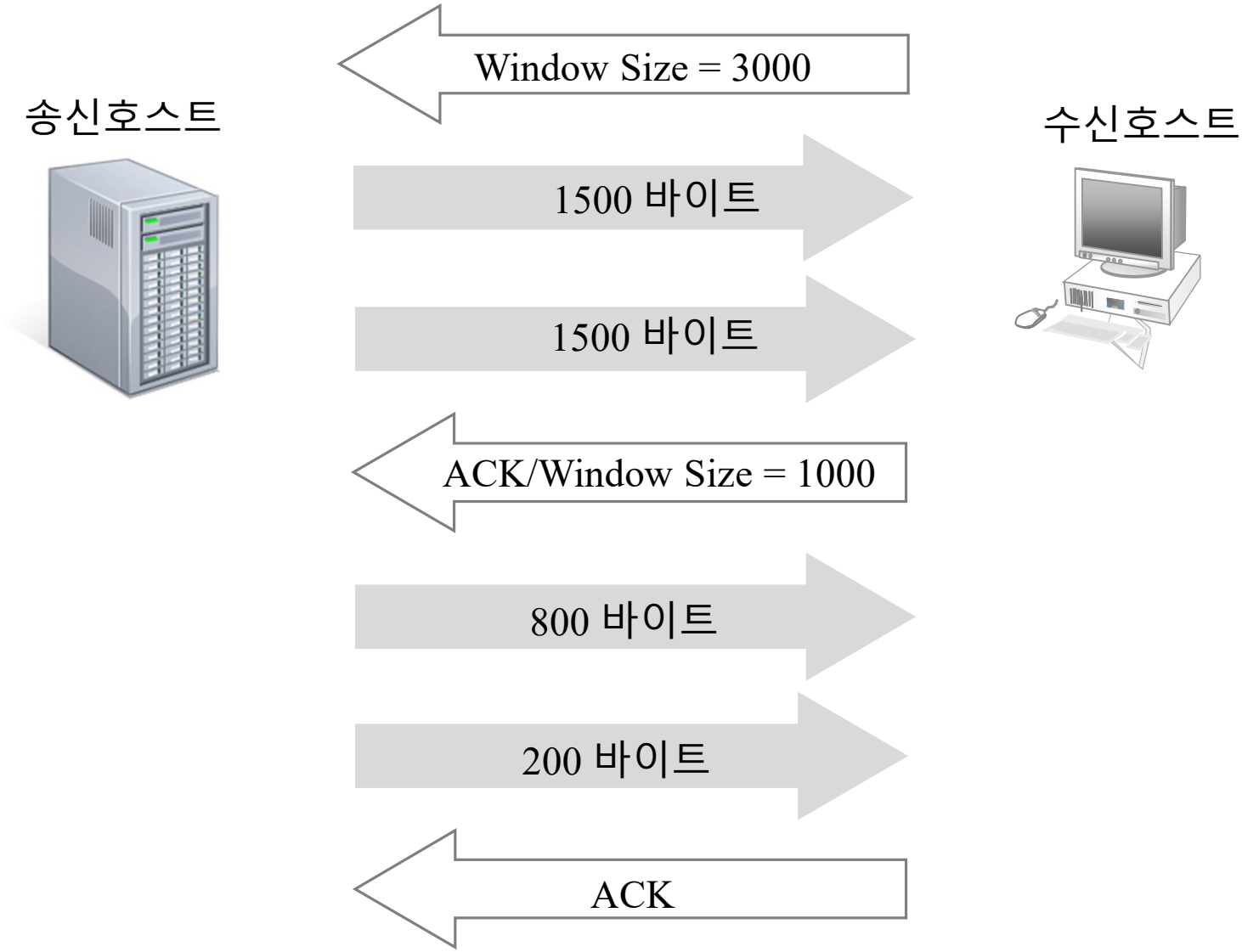
3) ZeroWindow & Window Update

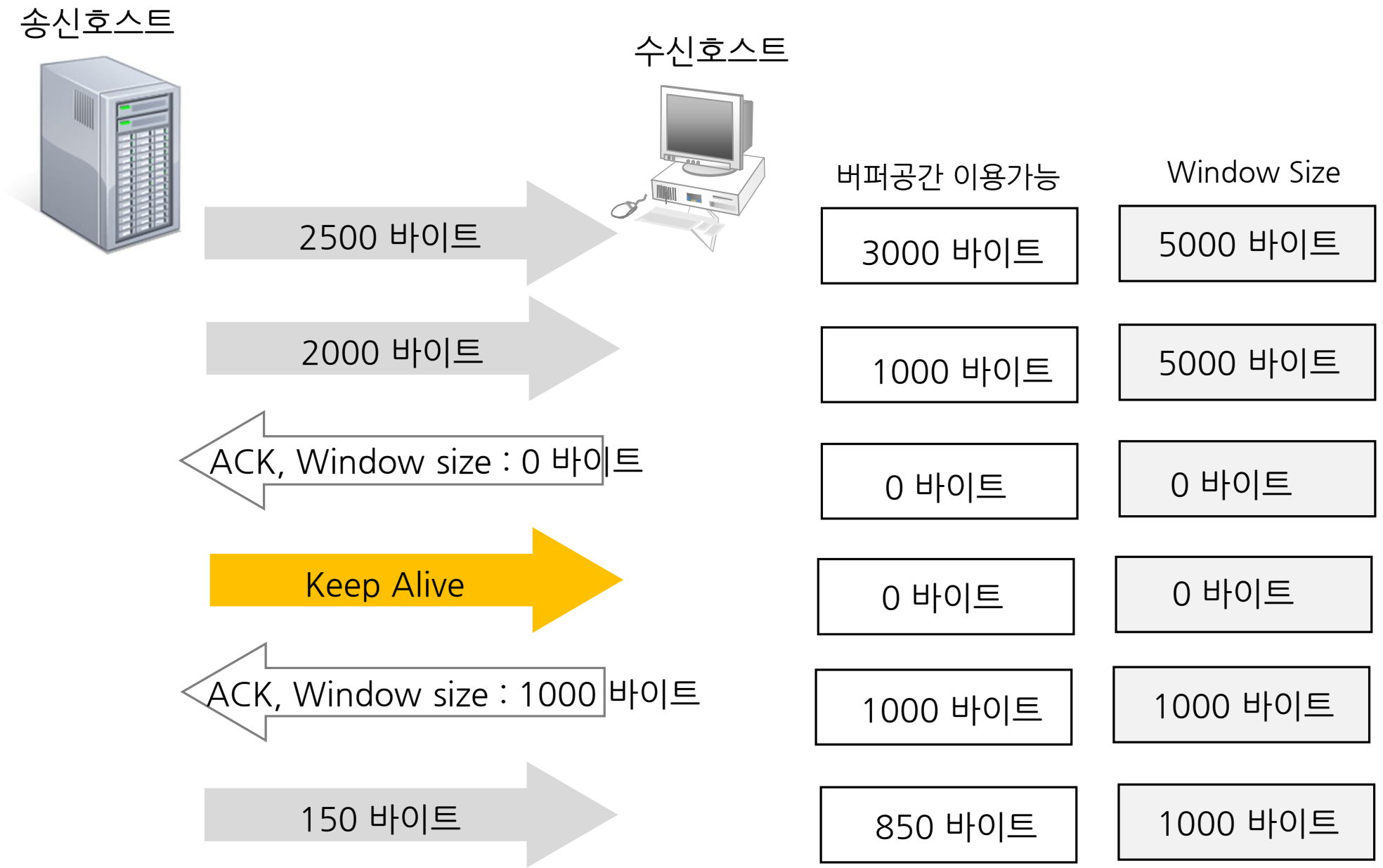
- 메모리 부족, 처리 능력 부족 또는 다른 문제점으로 인해 수신 데이터를 처리 못할 경우 보내는 패킷
- 송신자가 zero window size 패킷을 받으면 모든 데이터 전송을 중지
- 데이터 전송은 중지하지만 keep-alive 패킷 전송과 세션 연결은 유지

  * Keep-alive 패킷 : 정기적으로 송신지에서 수신지로 receive windows 상태를 확인하기 위해 보내는 데이터

- 수신지가 데이터 처리를 다시 시작할 수 있게 되면 0이 아닌 window size로 응답하고 통신을 재개

Window Size Control




송신호스트
수신호스트
버퍼공간 이용가능
Window Size
2500 바이트
3000 바이트
5000 바이트
2000 바이트
1000 바이트
5000 바이트
ACK, Window size : 0 바이트
0 바이트
0 바이트
Keep Alive
0 바이트
0 바이트
ACK, Window size : 1000 바이트
1000 바이트
1000 바이트
150 바이트
850 바이트
1000 바이트

- Window size 감소는 호스트로부터의 지연(delay)이 증가함을 알려줌

tcp_zerowindowrecovery.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filt

Window size 감소가 빠르게 진행됨

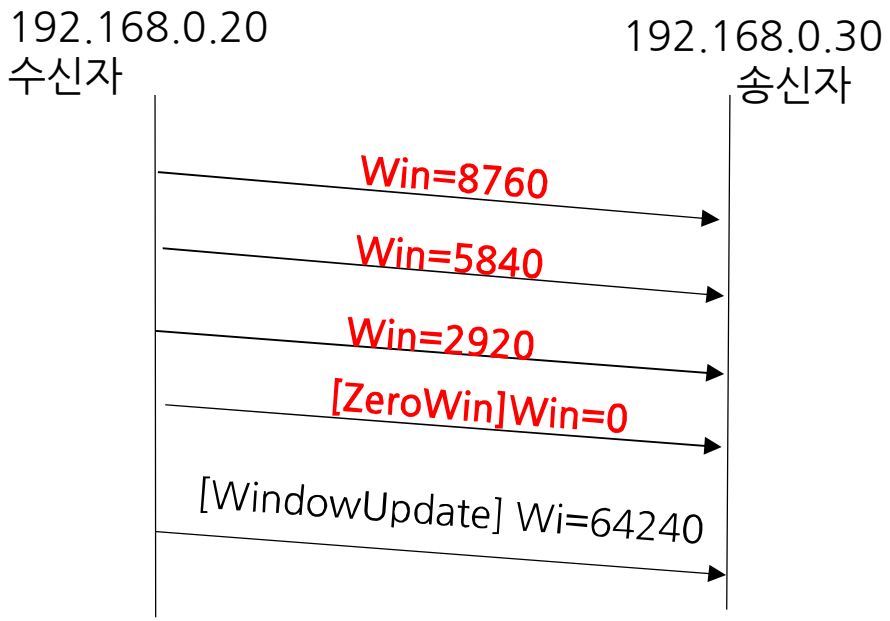
Window size가 감소

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.0.20	192.168.0.30	TCP	2235 → 1720 [ACK] Seq=1422793785 Ack=2710996659 Win=8760 Len=0
2	0.000237	192.168.0.20	192.168.0.30	TCP	2235 → 1720 [ACK] Seq=1422793785 Ack=2710999579 Win=5840 Len=0
3	0.000193	192.168.0.20	192.168.0.30	TCP	2235 → 1720 [ACK] Seq=1422793785 Ack=2711002499 Win=2920 Len=0
4	0.000202	192.168.0.20	192.168.0.30	TCP	[TCP ZeroWindow] 2235 → 1720 [ACK] Seq=1422793785 Ack=2711005419 Win=0 Len=0
5	0.010005	192.168.0.20	192.168.0.30	TCP	[TCP Window Update] 2235 → 1720 [ACK] Seq=1422793785 Ack=2711005419 Win=64240 Len=0
6	0.000229	192.168.0.30	192.168.0.20	TCP	1720 → 2235 [ACK] Seq=2711005419 Ack=1422793785 Win=64512 Len=1460
7	0.000172	192.168.0.30	192.168.0.20	TCP	1720 → 2235 [ACK] Seq=2711006879 Ack=1422793785 Win=64512 Len=1460

<<tcp_zerowindowrecovery.pcapng>>

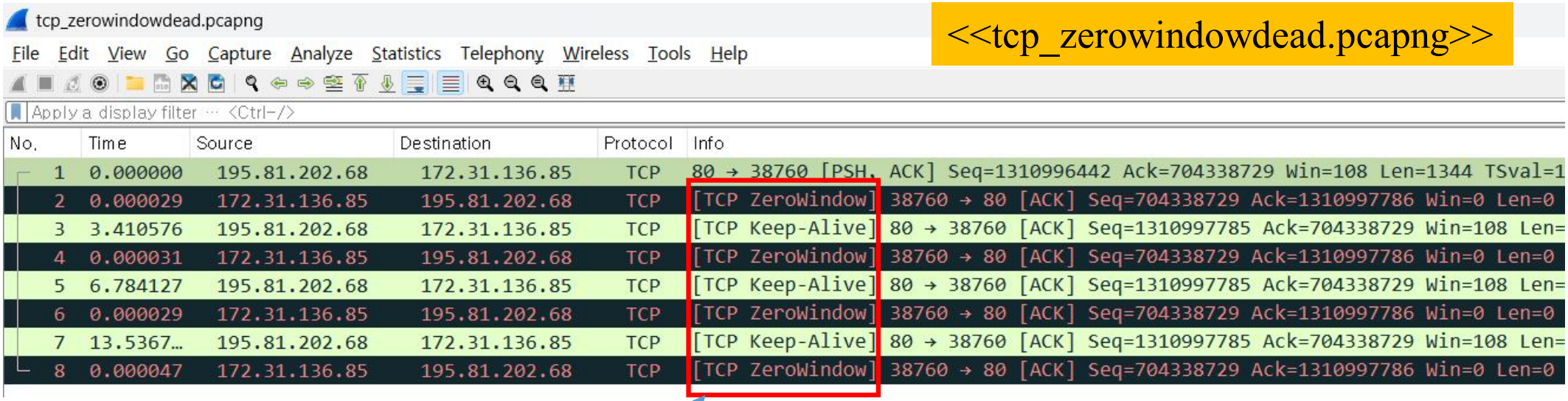
<< Window update >>

- 애플리케이션이 수신버퍼에서 데이터를 read 할 경우 전송됨
- ZeroWindow가 발생하면 Window update가 유일한 해결방법



ZeroWindow & Keep-Alive

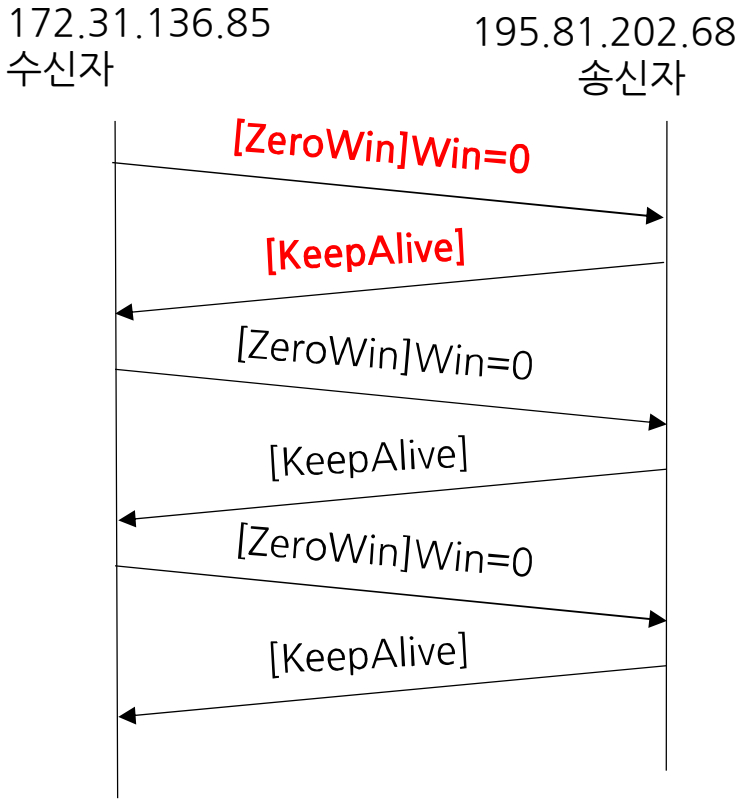
- Sliding window는 서버가 데이터를 수신하고 처리 할 수 없음을 직접적으로 나타냄
- Window size가 감소하거나 windows size가 0이면 서버에 문제가 있는 것
- 어느 한쪽이 회선에 문제가 있다고 판단되면 집중조사해야 함
- 네트워크 통신의 양측에 윈도우 업데이트 패킷이 나타날 것임



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	80 → 38760 [PSH, ACK] Seq=1310996442 Ack=704338729 Win=108 Len=1344 TSval=1
2	0.000029	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP ZeroWindow] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310997786 Win=0 Len=0
3	3.410576	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 38760 [ACK] Seq=1310997785 Ack=704338729 Win=108 Len=
4	0.000031	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP ZeroWindow] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310997786 Win=0 Len=0
5	6.784127	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 38760 [ACK] Seq=1310997785 Ack=704338729 Win=108 Len=
6	0.000029	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP ZeroWindow] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310997786 Win=0 Len=0
7	13.5367…	195.81.202.68	172.31.136.85	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 38760 [ACK] Seq=1310997785 Ack=704338729 Win=108 Len=
8	0.000047	172.31.136.85	195.81.202.68	TCP	[TCP ZeroWindow] 38760 → 80 [ACK] Seq=704338729 Ack=1310997786 Win=0 Len=0

<<tcp_zerowindowdead.pcapng>>

KeepAlive(연결유지패킷)은 3.4, 6.8, 13.5초 간격으로 발생

ZeroWindow 발생 원인은 수신 버퍼가 가득 찬 경우
- 수신 버퍼에서 데이터를 read하지 않은 애플리케이션 때문

<< 버퍼에서 데이터를 애플리케이션이 read하지 않는 이유>>
- 애플리케이션의 처리 시간이 부족할 경우
- 애플리케이션의 잘못 만들어 졌을 경우
- 전송 지연을 유발하기 위해 고의로 zerowindow 패킷을 발생할 경우